分类号 TP311.5 密 级 公开

学 号 20183313029

青海师范大学

硕 士 学 位 论 文

基于 Spring Boot 的多用户博客系统的设计研究

研究生姓名 罗涛

导师姓名(职称) 才让卓玛，教授

专业学位类别 工程硕士

学 习 方 式 全日制

专业领域名称 软件工程

论文提交日期 2020 年 4 月 论文答辩日期 2020 年 6 月 3 日

学位授予单位 青海师范大学 学位授予日期 2020 年 6 月

答辩委员会主席 王晓青

评 阅 人 高定国，多杰卓玛，吴春英

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

基于 Spring Boot 的多用户博客系统的设计研究

摘 要

伴随着信息时代的发展和即时通讯工具的普及，传统媒体和网络平台也经过了不断的改革和创新。如今博客应用成为了继邮件、BBS 论坛、即时通讯软件之后的又一大互联网交流媒介，这顺应了当下互联网积极发展生态的趋势：即通过结合多样化的元素生成各种服务于不同行业的特色博客平台。虽然我国的互联网起步晚于国外，技术上也略微弱势于国外，但是这并不妨碍我国网民的热情。我国早已成为世界上网民最多的国家，这反映了我国积极对外的社交政策，同时也达到了宣扬民族文化自信的目的。

系统在 B/S 架构上基于 Spring Boot 的后端框架进行开发;通过 FreeMarker 模板引擎实现表示层与业务逻辑层的架构分离；程序模块化设计，并明确前后端开发人员具体业务划分。其中博文模块内置 Markdown 语法编辑器，提高用户输入效率；针对用户登录，基于 OAuth 协议实现微博、QQ 三方登录功能;结合百度 OCR 文字识别实现文章多方式输入以及系统检索功能；最后使用 Lucene 实现对全文的模糊查询。同时体系上使用 MVC 分层设计，使得系统更加安全科学，并且实现域名访问博客系统。

本文首先通过相应需求分析对系统进行了总体的设计，将整个多用户博客系统划分为六大子模块：分别为博文管理模块、个人主页管理模块、标签管理模块、互动管理模块、用户信息管理模块、系统管理等模块，并对具体的模块进行详细的设计，实现了系统的博文发布、博文浏览、博文搜索、博文编辑，图片上传和博文删除以及用户管理和博客管理等核心功能，最后借助动态测试方法对系统进行测试。本文探讨的博客不论在内容属性上还是技术开发中都是多样化的：从早期记录的网络日志到如今 IT 技术知识的分享、从好友圈里的心情记录到后来社区论坛的话题参与等。在生活中不管是技术人员还是普通用户，都喜欢在博客圈子里发帖或者评论；一方面可以记录用户当时的一些观点想法，吸引更多志同道合的人参与讨论；另一方面，事后每次阅读还会产生新想法，在知识话题的逐渐积累后，通过再次整理博文，就会具有更多的收获。

写博客是一种督促人进步的好习惯，也是个人思想认知得以传播的过程。不仅在内容上记录个人生活的精彩瞬间或者是点点滴滴，更加体现在通过内容帮助别人的一种价值体现。所以，本文研究与设计的博客系统具有较高使用价值和长远意义。

关键词：Spring boot 框架，Markdown 解析，Lucene 搜索，知识分享

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the design of multi-user blog system based on spring boot

Abstract

With the development of the information age and the popularization of instant messaging tools, traditional media and network platforms have undergone continuous reform and innovation. Today, blog application has become another Internet communication medium after email, BBS forum and instant messaging software, which conforms to the current trend of the positive development of the Internet Ecology: that is, through the combination of diverse elements to generate a variety of featured blog platforms for different industries. Although China's Internet started later than abroad, and its technology is a little weak, But this does not hinder the enthusiasm of Chinese netizens. China has long become the country with the largest number of Internet users in the world, which reflects China's active external social policy and achieves the goal of promoting national cultural self-confidence.

The system is developed based on the back-end framework of spring boot in B / S architecture; the architecture separation of presentation layer and business logic layer is realized through FreeMarker template engine; the program is designed in modularity, and the specific business division of front-end and back-end developers is made clear. Among them, the blog module built-in markdown grammar editor to improve the efficiency of user input; for user login, based on OAuth protocol to achieve the three-way login function of microblog and QQ; combined with Baidu OCR character recognition to achieve multi-mode input of articles and system retrieval function; finally, Lucene to achieve the fuzzy query of the full text. At the same time, the system uses MVC layered design, which makes the system more secure and scientific, and realizes the domain name access blog system.

First of all, this paper designs the whole system through the corresponding demand analysis, and divides the whole multi-user blog system into six sub modules: blog management module, personal homepage management module, tag management module, interactive management module, user information management module, system management and other modules, and designs the specific modules in detail to realize the system's blog Publish, browse, search, edit, upload and delete images, user management and blog management are the core functions of the system. Finally, the system is tested with the help of dynamic test method. The blog discussed in this paper is diversified in content attribute and technology development: from the early recorded

中国知网 https://www.cnki.net

network log to the sharing of IT technology knowledge, from the mood recording in the friend circle to the topic participation in the community forum later, etc. In daily life, both technicians and ordinary users like to post or comment in the blog circle; on the one hand, it can record some opinions and ideas of users at that time, and attract more like-minded people to participate in the discussion; on the other hand, after each reading, there will be new ideas. After the gradual accumulation of knowledge topics, through sorting out the blog again, There will be more gains.

Blogging is a good habit to urge people to make progress, and it is also a process of spreading personal thoughts and cognition. It not only records the wonderful moments or little bits of personal life on the content, but also embodies the value of helping others through the content. Therefore, the blog system researched and designed in this paper has high use value and long-term significance.

Keywords: Spring Boot framework, Markdown analysis, Lucene search, knowledge sharing

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 国内外研究概况.....2
1.3 研究目的和意义.....3
1.4 主要研究内容.....4
1.5 论文特色与创新.....5
第二章 关键技术分析.....6
2.1 Spring Boot 框架.....6
2.1.1 Spring Boot 优点.....6
2.1.2 Spring Boot 应用特性.....6
2.2 Apache Shiro 框架.....7
2.3 Maven 项目管理工具.....8
2.4 Lucene 搜索引擎.....9
2.4.1 Lucene 介绍.....9
2.4.2 Lucene 体系结构.....9
2.5 SQL 处理相关技术.....10
2.5.1 MySQL 数据库.....10
2.5.2 Spring Data JPA 技术.....11
2.6 本章小结.....11
第三章 多用户博客系统需求分析.....13
3.1 可行性分析.....13
3.2 系统目标.....13
3.3 功能性需求分析.....14
3.4 数据需求分析.....16
3.4.1 数据流图.....16
3.4.2 数据字典.....17
3.5 非功能性需求分析.....18
3.5.1 性能要求分析.....18
3.5.2 安全性需求分析.....19
3.5.3 后期维护需求分析.....19
3.6 本章小结.....19
第四章 多用户博客系统设计.....20
4.1 系统开发架构设计.....20
4.2 系统功能结构设计.....21
4.3 系统流程图设计.....22
4.4 系统模块设计.....22
4.5 系统数据库设计.....25
4.5.1 数据库实体关系设计.....25
4.5.2 数据库实体设计.....26
4.6 系统安全设计.....28
4.7 本章小结.....29
第五章 多用户博客系统的实现与测试.....30

中国知网 https://www.cnki.net

5.1 开发环境.....30
5.2 系统前台功能模块的实现.....30
5.2.1 前台主界面交互模块.....30
5.2.2 注册登录功能模块.....31
5.2.3 个人主页管理模块.....33
5.2.4 搜索功能.....34
5.2.5 博文管理功能.....34
5.2.6 用户信息管理功能.....37
5.2.7 互动管理.....37
5.3 博客后台管理模块实现.....39
5.3.1 栏目管理.....40
5.3.2 后台文章管理.....40
5.3.3 后台用户管理.....40
5.3.4 主题管理.....41
5.3.5 系统配置管理.....41
5.4 百度 OCR 文字识别的实现.....42
5.4.1 百度 OCR 文字识别实现原理.....42
5.4.2 百度 OCR 文字识别实现过程.....42
5.5 OAuth 协议的第三方登录.....43
5.5.1 OAuth 授权协议过程.....44
5.6 系统部署服务器.....44
5.6.1 准备工作.....44
5.6.2 登录服务器.....45
5.6.3 文件上传到服务器.....45
5.7 测试.....46
5.7.1 系统测试方法.....46
5.7.2 功能测试用例描述.....46
5.7.3 兼容性测试.....48
5.8 本章小结.....49
第六章 总结与展望.....50
6.1 全文总结.....50
6.2 展望.....51
参考文献.....52
致谢.....54
个人简历和在校期间的研究成果.....55

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

社交媒体与人们生活的联系越来越密切。据 Hootsuite 最新发布的 2019 年数字报告显示，全球网民大约 43.88 亿人，而其中大致有 34.84 亿人活跃在社交媒体网络上；统计显示人们平均每天把四分之一的时间花在互联网上。中国截止 2018 年末，网民数目突破 8 亿人，相应互联网普及率接近普通民众的 60%。超过全球网络普及率平均水准，奠定了中国网络大国的基础[1]。近几年中国网络发展的具体数据如图 1-1 所示。

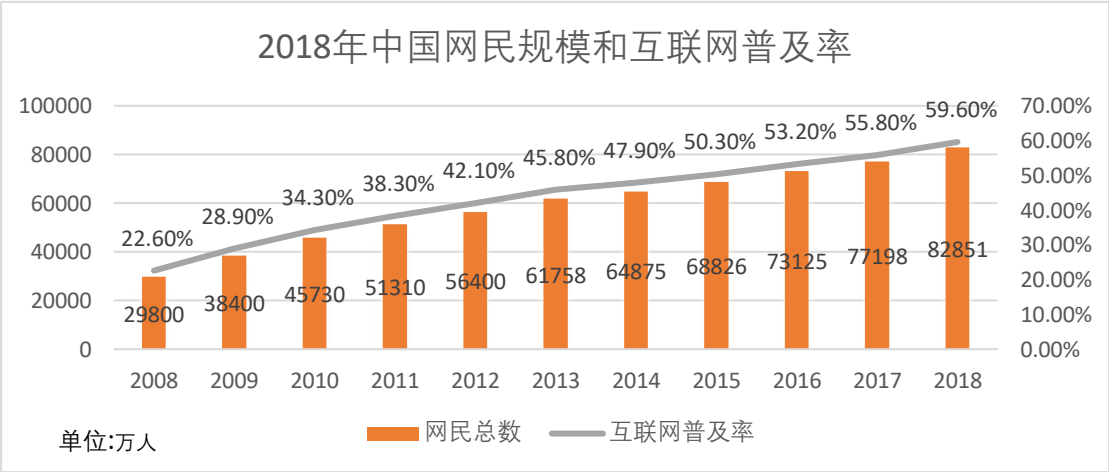


图 1-1 2018 年中国网民规模和互联网普及率

其中博客作为社交媒体生态链中重要的一环，凭借其开放包容、生态圈完整的优点吸引着广大用户[2-3]。现阶段的博客也成为了人们生活的一部分，由于其聚集的用户多种多样，故其内容也是五花八门。比如当下探讨时政的新闻博客、相关技术或者生活常识分享的知识分享型博客等。

信息数据成为了当下社会最宝贵的资源，互联网带给我们的不仅是知识大爆炸，也给我们提供了方便快捷的获取途径，为我们呈现了一个多彩缤纷的世界[4]。博客作为当下比较代表性的社交产品，给予人们信息分享的渠道，以及社交的平台。使用者可以个性化的定制自己喜欢的标签内容，并且有选择性的关注别人或内容，并且与之建立联系。博客自带开放自主、即时互动的属性，普遍深入到人们的学习生活中，大大提高人们的生活品质。博客表达了个人思想，宣扬个性，随着博客用户越来越多，各行各业人员都在利用相应博客平台进行工作交流，是当下人们获取资源的一条重要渠道。

在国内也存在着很多有口皆碑的博客网站，比如新浪、网易的娱乐属性博客平台、CSDN、开源中国、以及博客园这样的技术博客等[5]。当下也繁衍出很多轻

中国知网 https://www.cnki.net

博客的应用：比如新浪微博、手机刷一刷就能了解当前社会的大小事、微信摇一摇就能联系上世界各地的人们[6-8]。同时当下流行的抖音、快手等软件则可以发布相应独具特色的视频 vlog，都表达出了博客的精髓，即重于表达分享和内容传播。通过建立在兴趣基础上和别人思想的相互碰撞，营造出一种良好的社交氛围。总的来说，传统媒体只能通过点对面且单向灌输的一种模式，博客很好的实现了点对点进而双向互传的网络社交新模式，这也是信息化社会的重要特征之一[9-11]。

1.2 国内外研究概况

博客最早可追溯到 1997 年，美国的人工智能方向专家提出了 Weblog 这个词，其最初表达的含义是网络日志，后来简述成 Blog。如今互联网通信技术的高速发展中，博客慢慢成为用户表述自身心情、记录生活的一种信息交流媒介，其可以记录自己不同年龄段的点点滴滴，颇有传统写日记的趣味。国内外对于博客技术和内容上的探讨永远是一个白热化的话题，博客成为社交知识传播的首选途径。

随着博客领域的快速发展，博客在使用途径上也由最初个人心情记录的工具发展成为全行业多领域的火热产品。比如在课堂上，成为学生与老师间教学方面的辅助工具；在企业领域，博客获取问答的高效性往往也比邮件更为方便[12]；国内外蓬勃发展的技术博客，更是逐渐完善了专业体系的建设。很多博客版主甚至将自己的博文通过日积月累的撰写后出书，风靡一时。所以说博客由于它交流方式的新颖大受人们的欢迎，并且用户也可以根据意愿进行页面排版，个性化的改变主页布局。在国外，轻博客越来越受欢迎，代表性的网站是 Tumblr，目前是全球综合规模最大的的轻博客[13-14]。最初的理念是通过个性化的宣扬并结合社交需求，进而相对于传统博客网站弱化了“关系”的表达。它通过内容标签化形成相应的垂直领域数据，通过不断地关注和互动改变了用户以往的体验。

在中国的发展中，博客也具有一定滞后的特性。中国发展相对与国外差了一个历史过程。真正意义上的流行是在 2005 年以后，国内的一些大的门户网站发现商机，网易、搜狐都是同年加入到博客网站的设计与开发，最初的发展并不是一帆风顺。在 2012 年前后，社区论坛式的博客网站，如点点网、人人网等，后面也是跟不上博客的转型发展，缺乏资金的后续支持，终究是昙花一现[15-16]。目前国内轻博客代表是新浪微博，它因为前期通过改变运营的规划，针对平台用户的重新定义，最终实现了盈利，当前更是结合移动客户端，及时更新版本体验，聚集相同爱好的人，打造完整的生态环境。而在现阶段，Vlog 视频博客也是慢慢流行起来，博主通过视频记录自己的个人生活，通过后期的视频剪辑加工制造出

中国知网 https://www.cnki.net

独具个人特色的视频格式的日记[17]。既表现了博主自己个性的积极表达，将个人生活方式进行社交平台的发布交流，同样给观众带来视觉上的体验感，加深了观众身临其境的感受。无论是西瓜、B 站等传统视频网站的加入，还是后来微博、抖音等社交软件的涌入，无不确定了 Vlog 现阶段的强大生命力。

1.3 研究目的和意义

博客能够清晰表达出自身观点，且这个过程是开放自由的。但是在现阶段，我们发现在很多博客论坛中，当你精准的寻找你想了解的知识时，往往会碰到难题，现阶段很多网站的内容给人呈现的都是一种碎片化的观感，这让用户精准定位内容的行为成本大大增加，同样也降低用户互联网冲浪体验感受，所以传统网站过去只能按标题内容搜索的模糊查询已经渐渐满足不了当下这个知识爆炸的社会。对于一个博客系统来说，用户想要查询站内博文，站内全文搜索功能是必不可少的要求[18]。但是往往很多网站内容检索功能使用上并不如意，目前主流的内容检索模块功能主要有两种：

（1）通过网站构建所运用数据库自带的索引功能。数据库管理系统中，常用的 MySQL、Oracle 等,都是可以使用数据库自带的索引功能实现系统的全文搜索，即通过相应索引机制达到筛选数据的功能。

（2）网络上使用相应的搜索引擎组件达到全文搜索。这种开发模式相对简单,而且后期维护方便且支持结合开发人员自定义逻辑算法达到后期系统的趋于完善[19-21]。本系统使用的 Lucene 搜索引擎就是这种典型的工具。

我们在深入探讨全文检索技术的时候,不得不了解博客知识分享的精髓理念。现阶段的技术博客是对于专业知识管理研究最深入的一种类型,它不仅仅使得博客文章之间加深了逻辑联系，同时其也在知识分享和社交方面趋于平衡，并且去除大量冗余信息，要求内容上通俗易懂。在本文的博客系统中，为了让大家更好的分析相应内容,特地根据文章热度考虑其博文价值进行首页推荐,或者置顶[22]。博客系统加入了根据文章找到博主主页的功能,用户可以了解博主信息以及其他博文，并且可以收藏文章。在先期的开发分析中，考虑到博客主要社交的功能，所以本文打造了多种标签元素的话题。使用博客的用户都是喜欢聚焦新鲜事的一类群体，他们会将自己发生的所见所闻更新在自己的博客主页与大家共同分享，所以博客可以让我们与五湖四海的朋友探讨共同话题。我们也发现了同类博客网站一些局限性的问题，比如说页面广告多，影响浏览体验，且其中更可能隐含网络病毒，这样对于博客后期运营的口碑则大大不利；还有些博客网站并不支持三方登录，考虑到现阶段腾讯和新浪的用户粘稠度，本次开发的系统特地加入了 QQ

中国知网 https://www.cnki.net

和新浪微博登录，方便快捷。本文所阐述的博客系统在强调内容的同时更加鼓励用户去学习探索，加强新一代社交模式的特性：

（1）帮助用户提高文字表述能力。为了让用户专注博文发布的质量，而不是文章排版格式，在编辑博文上使用了 Markdown 这种标记语言，通过相应的语法达到文本图片的布局效果。在系统中实现 Markdown 语法解析，提高工作效率，专注文字表达[23]。

（2）重视图片表达，力求达到最佳阅读沉浸式体验[24]。现代人生活节奏快，更愿意浏览相应轻松地图片，符合当下流行趋势。

（3）简单的社交属性却不乏深度的探讨。用户通过表达思想观念，结交志同道合的人，通过增加自身表达的机会，改变人与人之间的陌生感，形成深度的交流。

1.4 主要研究内容

本文主要叙述了基于 Spring Boot 多用户博客的技术研究过程。通过软件工程标准的开发模式，首先对选题意义与背景做出阐述，接着通过 IDEA 开发工具进行代码编程，最后对于系统的整个开发流程以及后面的系统测试进行分析，具体研究内容如下：

（1）对于多用户博客系统开发过程中用到的核心技术进行阐述。使用 Spring Boot 搭配 Spring Data JPA 的后端框架，通过 MVC 结构完成系统的基本骨架搭建；还介绍了相关组件技术，如 Lucene 搜索技术、Shiro 框架等。最后针对于相关结构依赖的添加，系统选用了 Maven 管理项目生命周期[25]。

（2）通过调查分析系统的可行性研究，并且对于系统的模块功能借助 Visio 绘图工具进行绘制说明，设计系统的整个流程思路，确定模块开发必要的需求方向。

（3）通过前期需求分析准备，进行系统的参照设计[26]。从总体概要设计，到各模块的设计，以及系统的数据库设计，绘制相关图表，增强系统开发的科学逻辑性。设计实体之间关联属性，以及系统安全性设计。如通过结构分层以及登录模块的邮箱认证等方式保障安全。

（4）讲解了系统功能的具体操作及创新模块的实现过程。通过系统相应设计完善系统具体功能，通过相应模块实现流程的阐述以及博客系统后续部署服务器的相关内容来说明整个系统功能实现过程。

（5）在系统实现工作完成之后，需要对于系统进行相关测试，测试系统是否稳健达标。可以通过功能用例测试属性和兼容性测试等过程进行具体的说明，

中国知网 https://www.cnki.net

最后根据测试结论得到系统符合用户的使用需求的结果，且达到了设计的要求。

（6）最后是总结与展望，总结本论文以及博客系统的相关工作，找出还可以再改进的地方，表述系统未来发展的展望。

1.5 论文特色与创新

本系统的技术研究与开发流程都是为了日后线上运营做准备，也是在现有程序基础上一步一步进行优化改善。因此，相对于以往传统博客系统有如下改进：

（1）系统使用了 FreeMarker 模板引擎，实现视图表示层和业务逻辑层分离。FreeMarker 模板支持 JSP 标签，在 Web 运行时，表示层的业务不涉及逻辑功能性代码，不需要频繁功能调试操作对代码进行编译，简化了业务流程，使得前后端开发人员分工明确。

（2）系统框架实现 MVC 架构融入了 JavaBean 对象封装类，简洁代码，方便后期维护[27]。后期访问用户数量大，数据库可通过优化 JDBC 连接池技术，搭建更加灵活的接口工具处理庞大数据带来的相应业务请求服务。

（4）加入 Lucene 的全文搜索技术。组件自带相关查询算法，提供正常网站需要的分组查询等方式。也可通过分词器先对数据处理再进行索引查询，最终指定默认搜索的域的方法进行查询实现。

在前期搜索相应文献资料和对比同类型的网站平台过程中，为了使网站上线运营后具备更强竞争力，特地针对于相应模块功能进行了创新：

（1）在系统的搜索功能上，实现了基于百度 OCR 的文字识图功能，为用户输入方式上更新一种新的模式。

（2）系统开发结束，通过开发软件中 Maven 管理工具打包上传服务器，使得实现域名访问博客网站的功能。

（3）系统登录注册功能上，考虑到现阶段互联网生态的重要性，争取不同渠道的用户，特地支持微博和 QQ 的第三方登录。为了防止黑客通过木马暴力尝试破解登录，完善网站安全要求，注册需要邮件验证，忘记密码可通过邮件找回。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 关键技术分析

本章将简单说明开发过程中用到的相应技术。如构建后端技术的 Spring Boot 框架、搭配使用的 Maven 项目管理工具、Lucene 搜索，以及用于用户认证授权的 Shiro 安全框架；最后运用 MVC 的设计开发思想，探讨了数据库 SQL 相关技术运用。

2.1 Spring Boot 框架

Spring Boot 框架是基于 Spring 框架发展而来，最初目的旨在简化原来 Spring 的复杂搭建问题，以及后面一系列的开发部署和调试。Spring Boot 的出现，简化开发人员的操作，自动处理三方框架且基本不需配置 XML 文件[28]。通过 Maven 组件就可以解决依赖文件版本冲突的情况，大大提高开发人员的效率。Spring Boot 支持热部署、配置检单、兼容多种数据库管理软件。选择这样一款框架可以高效率的搭建出独立运行访问的程序项目。

2.1.1 Spring Boot 优点

（1）部署项目独立运转。Spring Boot 可以将开发完备的程序直接打包成 jar 包快速上传服务器,方式和平时借助开发工具运行 java 项目没有任何不同，降低程序员学习成本。

（2）本身内部内置了相关 WEB 服务器容器。Spring Boot 内部提供 tomcat 等 servlet 访问容器，使得项目部署变得流程化，方便简洁。

（3）提供框架本身配置的对象模型（POMS）简化 Maven 配置，尊崇“约定大于配置的理念”，使得开发过程尽量避免编辑配置文档。

（4）Spring Boot 不仅自动配置 Spring 容器，也可以根据框架提供的特性，对于系统健康进行自检和生成外部配置工具。

2.1.2 Spring Boot 应用特性

Spring Boot 通过注入依赖来控制其反转特性，实现对象生命周期的容器管理。可以整合多种持久化技术进行数据访问，其自带的反射机制可以整合 java 对象资源。如图 2-1 是 Spring Boot 框架的依赖架构[29]。

中国知网 https://www.cnki.net

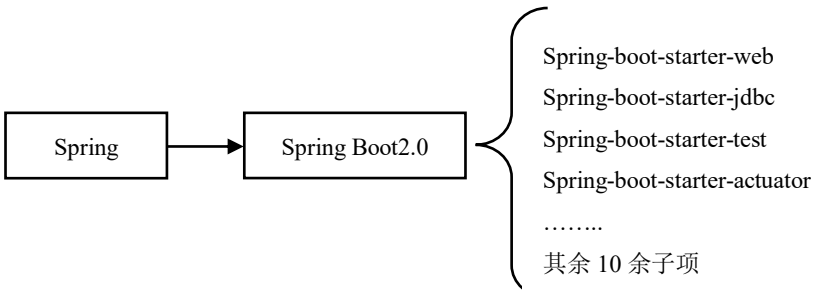


图 2-1 Spring Boot 框架依赖架构

Spring Boot 框架具备两个重要的应用特性，一是开箱即用，在开发过程中通过 Maven 项目的 pom 文件中添加相关依赖包，再使用相关注解方式代替 XML 配置文件，使得开发人员更加专注业务逻辑层面内容；二是可以使用系统开发模板根据系统架构设计对前后台进行封装说明。前端经常使用 FreeMarker 和 Thymeleaf 模板引擎，通过渲染模板后文本输出，功能上使得表示层与应用层相关逻辑分离，也可以配合相应前端框架使用，如 Bootstrap、VUE.js、JQuery 等。浏览器上一般通过 Json 进行数据传输，同时对于数据访问层上可通过 Hibernate、MyBatis、JPA 等持久层框架模板。

2.2 Apache Shiro 框架

Apache Shiro 是 java 平台开发的安全框架，这款框架不仅简明直观，其提供的安全性能也可以保护系统程序[30]。受众范围广，从移动客户端的应用程序到企业级的 Web 应用程序都有很好的支持作用。其组织架构图如图 2-2 所示。

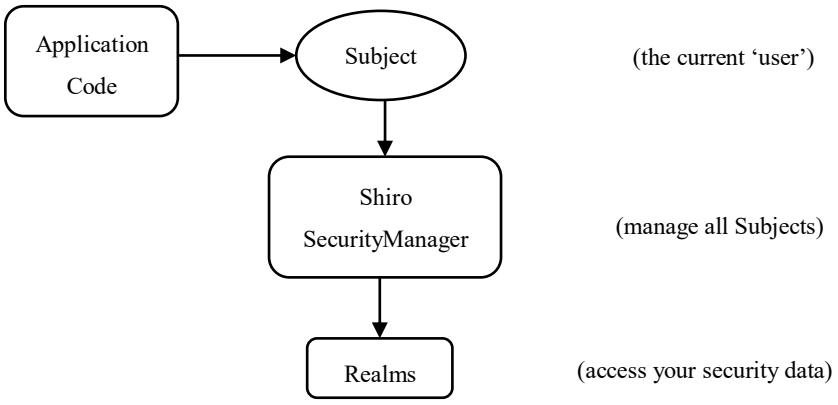


图 2-2 组织架构图

Apache Shiro 组织架构组要分三个方面：Subject、SecurityManager 和 Realms[31]。Subject 可理解为当前用户的含义，主要指代与当前应用交互层面的理解；SecurityManager 是 Subject 具体操作步骤，它保障着相关流程操作的安全执行，统筹所有的用户，SecurityManager 在 Shiro 中管理所有的 Subject 和

中国知网 https://www.cnki.net

Shiro 组件，确保相应操作按照所管理的安全原则来进行数据交互；Realms 维系着 Shiro 和系统的数据安全，当开发人员在配置 Shiro 时通过其获取的权限对于组件进行定向操作，从相应的 Realms 中获取预存的安全数据。

在用户授权问题上，本系统是通过 API 接口来实现授权，灵活运用，代码重复率低[32]。开发工具中配置 Shiro 组件时，必须指定 Realm 工具，当系统执行用户授权和登陆访问验证时，Shiro 组件从程序配置的相关 Realm 中验证用户权限信息，保证系统运行时安全性能是达标的[33-35]。

2.3 Maven 项目管理工具

Maven 是一个支持跨平台使用的程序构建、依赖配置到部署上传的便捷化管理工具。通过脚本构建相关 java 应用使得技术上 Maven 构建项目更加科学合理。用配置文件的方式对项目的名称、版本号、项目依赖等等信息进行描述，项目结构清晰合理，便于二次开发[36]。Maven 尊崇的“约定大于配置”规则减少了开发人员编写各种配置文件的需求。传统项目依赖第三方的组件才能顺利开发，Maven 提供仓库的概念，将这些依赖放进仓库中，项目所需的依赖可以从本地甚至远程仓库加载，方便高效，使得软件开发流程包括人员使用成本等大大降低。具体的原理如图 2-3 所示。

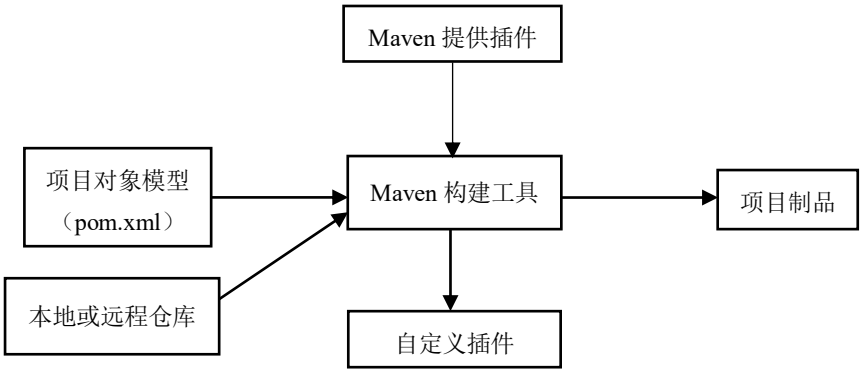


图 2-3 Maven 原理图

Maven 管理工具的优势：

（1）跨平台。市面主流平台都可以搭配使用，可重用性高，Maven 抽象构建生命周期，建立了缺省构建规则[37]。

（2）用 Maven 构建项目更加科学合理。提高系统可维护性，同时项目结构模块化使得程序可复用性高。

（3）生命周期管理，便捷的构建过程。依赖管理，方便引入所需依赖 jar 包；仓库管理，提供统一管理所有 jar 包的工具；目录结构管理，提供了一套标准的目录结构（基本上所有的 web 项目，目录结构几乎都是相同的）[38]。

（4）架构插件多。大量的可扩展性插件方便集成 IDE 工具。同时开源项目

中国知网 https://www.cnki.net

使用 Maven，原来的项目中所需组件相应 jar 包不需要官网费力下载粘贴，通过远程仓库，添加相应依赖可以将 jar 包保存在本地仓库中，有需要使用的工程只需要“引用”这个文件，并不需要重复复制到工程中[39]。

（5）原来的项目中所需要的 jar 包都是提前下载好的，Maven 首先在本地仓库适配环境，找不到就在网上进行下载。原来的项目开发结构复杂，而借助 Maven 可以将项目拆分多个工程结构，条理清晰，便于开发。

2.4 Lucene 搜索引擎

系统开发采用 Lucene 搜索组件，通过基本查询 API 查询字符串，接着针对查询内容进行分词索引，存储完毕后即可实现相关搜索功能。

2.4.1 Lucene 介绍

Lucene 是由 Java 编写的一种高性能且可扩展的全文检索工具包[40]。Lucene 提供的开发工具库，通过调用相关索引接口和检索接口来优化自己系统的检索功能。Lucene 是这两年比较热门的免费检索框架，是一款将基本查询操作的部分封装成若干实现类，通过模块化设计，成为一个高扩展且支持自定义开发的全文检索系统框架。

2.4.2 Lucene 体系结构

Lucene 优秀的设计架构支持在核心基础上，通过用户需求定制其他功能。比如市场上很流行的全文搜索引擎工具 Solr、Elasticsearch 等底层实现也是基于 Lucene 开发扩展的。

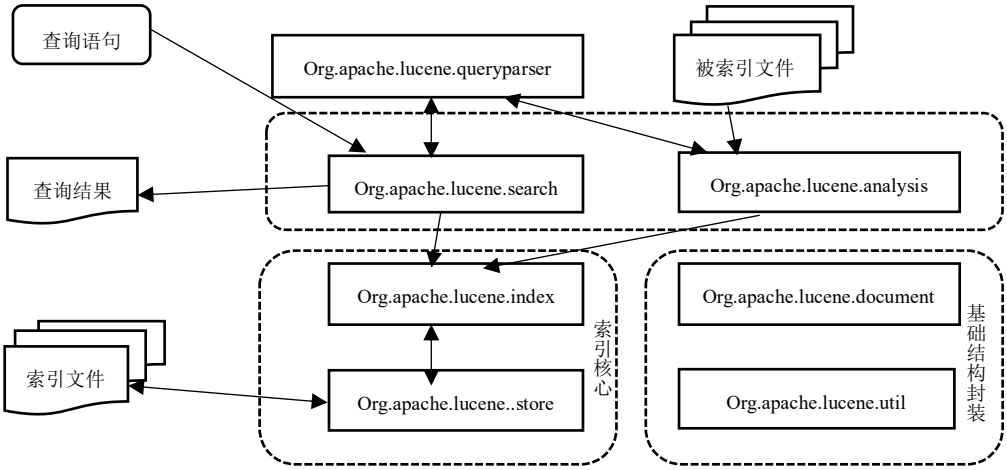


图 2-4 系统结构与源码组织图

中国知网 https://www.cnki.net

具体流程是将检索需求抽象设计成相关实现类，通过面向对象的调用方法，执行操作的所有索引方法由创建的相应类调用创建的实现类来完成相应实现过程[41]。完整的系统结构与源码组织详情如上图 2-4 所示。

基于 Lucene 实现的全文搜索框架相应项目结构可以分成几个子模块，具体有索引文件、相应查询语句以及基础的封装结构等组成。并且每个子模块在开发时都对应相应实现类。索引文件通过 store 搭配 index 对象来实现，查询检索组件是由 search 对象来实现的、而对于查询结果相应分词操作由 analysis 对象来实现的以及文档数据的封装由 document 对象来实现等[42]。

2.5 SQL 处理相关技术

2.5.1 MySQL 数据库

MySQL 关系型数据库因其多语言、跨平台、性能高效的特点广泛被用户采用。本系统采用的 WEB 服务上，MySQL 为用户提供安全可靠的平台，给系统数据服务管理提供强大支持，可以将不同数据保存在不同表中提高访问灵活性。同时软件采用了不同授权版本的支持政策，技术完善成熟、功能配套齐全以及在数据处理方面性能强、数据存储规模大且成本低等特点，在开发环境上具有卓越的性能优势。

在 MySQL 的使用中，可通过优化索引和表结构，临时优化表或者视图创建等相应方法提高数据库性能。在数据库安全防护上，我们可以限制远程 SSH 连接登录，定时将数据库备份以及降低不同用户使用数据库的权限。MySQL 作为一种关联性的数据集合，具有如下优点：

1. 开放源码且无版权纠纷，提供相应免费版本，降低用户使用成本，适配不同需求用户。

2. 诞生以来，社区环境生态活跃，使用者遇到相关问题，一般都会通过询问方式得到解决。

3. 性能优秀，服务稳定，在服务器上一般不会异常宕机[43]。

4. 软件包体积小，安装环境简单，方便维护，命令执行响应快。

5. 具有很强的可移植操作性，能够在多种系统平台下使用，如 Windows，Linux 平台等。提供丰富 API 接口，接受多种开发语言。

6. 试用不同类型用户。与其他类型数据库相比易于使用，比较适合中小型企业使用。在设计、建立连接和加载服务的过程中更加具备针对性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.2 Spring Data JPA 技术

JPA 是 Java EE 数据持久化的一种标准规范，结合了现有的 ORM 产品框架。而 Spring Data JPA 作为 Spring Data 系列的内容，更加容易构建 JPA 的存储库。它加强对 JPA 的数据访问层的支持，方便数据访问技术的 Spring 驱动应用的构建。同时 Spring Data JPA 通过减少实际工作量的方式，可以明显改进数据访问层的相应结构。Spring Data JPA 和 JPA 以及 ORM 框架之间的关系如图 2.5 所示[44]。

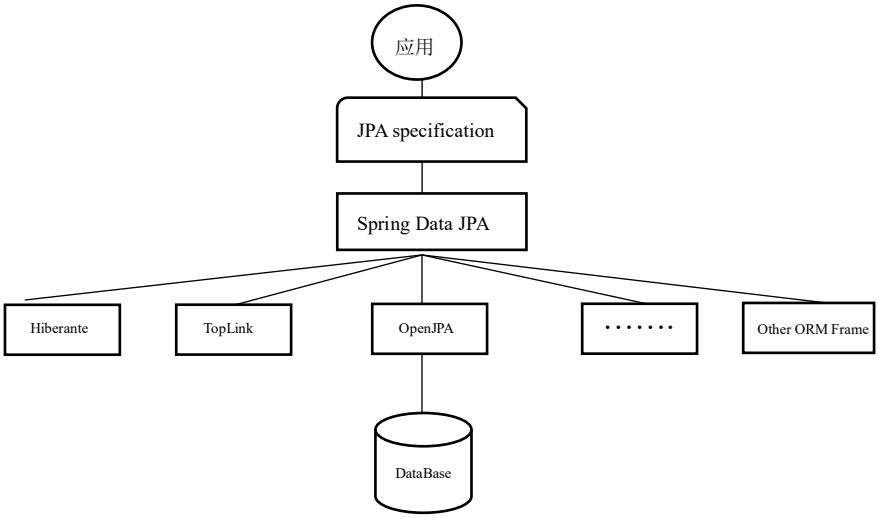


图 2.5 Spring Data JPA 和 JPA 以及 ORM 框架之间的关系

Spring Data JPA 是 Spring Data 项目中的公共包，简化数据库的访问。Spring Data JPA 是 Spring Data 与 JPA 的整合，开发过程中使用 Spring Data JPA 访问数据库时，通过声明变量进行相关数据库接口操作，就可以由框架本身实现数据库具体操作的相应代码。Spring Data JPA 使得开发人员不需要编写数据库操作逻辑，主要是通过定义接口并提供方法签名来完成数据库相应操作。相关复杂查询，通过加上@Query 注解，然后在注解中编写 SQL 语句，即可完成操作。

本平台选用 Spring Data JPA 用作数据库访问层，使用持久化工具的时候，有相应对象来操作数据库，按照三层结构来开发系统，简化数据库操作方案，且易于使用，扩展伸缩性强。

2.6 本章小结

本章节中主要对多用户博客系统开发过程中使用到的技术和开发工具进行相应的论述，同时指出选用这些技术和工具的优点。系统使用的开发语言为 Java，数据库采用 MySQL，后台选用 Spring Boot 微框架，其框架核心是自动化配置和

中国知网 https://www.cnki.net

相关依赖。Spring Data JPA 简化数据库操作，通过继承 Repository 接口即可实现，减少开发人员操作数据库时代码冗余的问题。Spring Boot 和 Spring Data JPA 技术的结合，提高开发人员效率且有利于后期项目扩展和维护。最后在 Lucene 框架中介绍了 Lucene 的相关体系结构，指出了其可通过用户个性化定制的特点，便于后期升级维护。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 多用户博客系统需求分析

需求分析是博客开发过程中的首要阶段，是后续程序的设计以及实现维护的基石。我们通过相关用例图的设计了解到系统的功能模块框架，进而对于用户管理权限进行分析，最后针对其他非功能性进行需求分析，例如系统的性能和安全性的需求。

3.1 可行性分析

生活中，我们发现不同类型的社交平台带来的社交方式也是不同的。国内来说，首屈一指的社交平台就是知乎、微信，用户可以提问自己想表述的问题或者主动发帖吐槽自己身边趣事；或者通过即时通信的社交软件，加强用户之间的联系与沟通。所以说，一个具有生命力的系统前期的可行性分析研究是必不可缺的，毕竟开发前得确定用户定位，确定是否适合相应用户需求，同时也要明确项目开发是否具有可行性。本文阐述的多用户博客系统相关可行性研究分析如下：

（1）技术可行性。本系统采取 java 语言进行开发，使用 IDEA 作为开发工具,开发体验友好,提高开发程序效率。且通过后期相应分析测试，系统在软硬件的兼容以及后期的升级上都可以满足相应要求。基于 Lucence 的搜索引擎实现全文搜索功能，加强系统搜索性能。

（2）操作可行性。通过系统界面 UI 的交互操作测试，以及考虑到正常用户习惯上的体验，确定网站会被用户接纳。因此具备必要的操作可行性。

（3）经济可行性。系统开发过程中对于所需平台软硬件成本要求合理，只要你有一台适宜的电脑以及相关开发工具即可设计开发，至于后期部署的阿里云服务器购买的是学生机，成本控制合理，节省了所需资源要求。且用户容易上手，无需支付相关培训等学习费用。所以整体来说，经济成本控制的还是比较合理的。

3.2 系统目标

系统的目标是打造一款技术先进，相关体系结构合理，并且上线后方便维护的博客网站。视觉风格上简洁美观，长期运营过程中系统不会被淘汰。同时该系统可以给用户提供知识交流、吐槽分享的社交型互联网平台。通俗目标就是打造一个良好的网络社区，大家通过平台文明交友，知识互享。具体目标如下：

（1）博客具备最基本的文章撰写发表功能。支持多用户访问，每个用户都有自己的个人主页，并给自己设置个性化的标签。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）相关数据库具有可操作的特性。可以放在本地，也可以放在服务器上访问，保证安全。

（3）系统开发在使用相关接口和类库的时候，要定义明确，选取容易扩展的相关类，代码优化，降低冗余。

（4）博客前台模块分类条理清晰。构建网站完整构架的基础上保证内容分类完善。同时博客平衡知识分享与社交需求属性，用户可关注、收藏博文，打造合理的生态空间。

3.3 功能性需求分析

在系统可行性要求和目标分析以后，需要对于博客系统相关功能上进行需求分析。正常网站游客登录后可以分为普通注册用户和系统管理员两种角色属性，同时赋予不同登录权限。借鉴相关类型网站同时考虑到系统后期上线的运营风格，我们只给予游客浏览博文和搜索博文的权限，这里不做具体讨论。管理员一般负责网站的内容审核，看管网站日常运转维护。普通用户在登陆后具备个性化设置主页的功能，并且对于自己相关博文进行增删改查等功能。

系统管理员的用例图如图 3-1 所示。

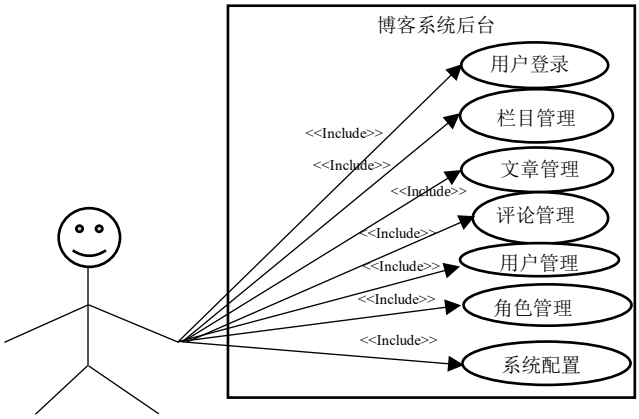


图 3-1 系统管理员的用例图

普通注册用户的用例图如图 3-2 所示。

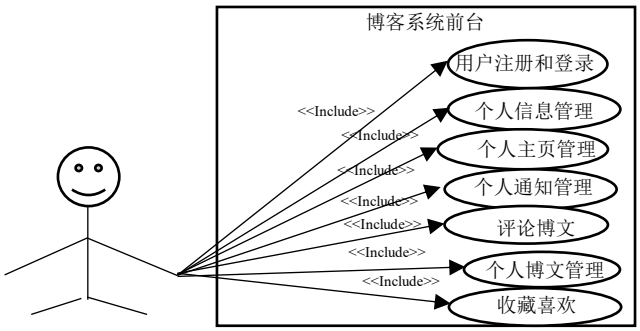


图 3-2 普通注册用户的用例图

中国知网 https://www.cnki.net

根据同类系统的特点，以及本文所列举的创新需求，分析得到相应博客系统功能如下：

(1) 登录和注册功能

用户通过注册，产生进入博客系统的唯一标识 ID，此后用户所有交互的功能都会通过此唯一标识与其绑定，且账户密码不能为空。登录模块主要是前端的界面设计和后台用户密码的一个存储校验的过程，本博客系统在登录界面上以简洁风格为主色调。后台存储用户账户信息，当用户注册账户时，提交的密码后台响应反馈至数据库，通过采用了 MD5 散列函数加密的形式存储在数据库的 user 表中,不采取明文表示，通过加密等长字符串大大提高了数据安全，比对数据库里面用户信息，验证信息一致后即可登录。

(2) 文章管理功能

文章管理是博客系统最核心的模块，各种权限管理的用户管理好自己的博文信息，提高用户沉浸式的体验感，具体功能要求如下：

1.用户通过新建文章对于博文进行编辑发布，编码区内容支持结合 Markdown 语法和 tinymce 语法进行在线编辑博文，这也是区分本文的博客系统区别于传统博客的地方。它具有技术博客的特点，对于相应的编程语言格式也具有很好的支持。

2.发布博文时，可后台选择置顶进行首页显示、加入标签分类以及保留草稿功能、用户发布文章有多种方式可选择：置顶、首页显示、标签页显示、保留草稿等功能。即选择置顶的文章显示在首页列表的最顶部，且打上推荐标识，标签页显示的文章支持同一话题内容分类管理，最后草稿的功能就是暂时存储未完成编辑的文章，提供用户继续编辑然后发布。

(3) 个人主页功能

当用户登录后，可以查看博文相应信息，了解别人对于自己博文的点赞和评论。当然登录用户也可修改自己基本属性，例如修改个性签名、登录头像，当然包括登录密码的修改，这样显示出博主的个性特点，而且方便对于自己的个人资料进行修改。值得一提的是，未登录的用户是进入不了主页的，也不能进行个性化的设置。

(4) 互动功能

用户登录系统后，针对有兴趣并且愿意发表个人见解的博文可以进行评论交流，这一部分的功能是博客社交属性的重要体现。当然也可以收藏点赞博文，与其他博客系统进行改进的地方，用户对本系统的文章进行评论点赞等操作后，系统会给文章的作者发站内邮件通知，邮件格式为“XXX 收藏/评论了你的文章。

(5) 标签功能

中国知网 https://www.cnki.net

用户在新建文章页的底部通过回车创建标签，这些标签除了在文章编辑器底部显示之外，还要在标签栏将标签的分类内容以及创建的作者显示出来，点击每一个标签，能将该标签下不同作者按先后时间排序显示博文内容。

(6) 用户信息管理

系统管理员后台登录，可以对网站所有用户的个人信息进行查询和修改，考究不同用户的角色特点分配后台模块不同的管理权限，并且可以对注册用户进行暂时注销关闭，也可以修改所有用户的登录密码。

(7) 系统管理

进入系统后台主界面以后，管理员可以对于角色、博文、前台栏目以及系统配置信息进行统筹管理，方便网站维护和监督用户文明合法的行为。

3.4 数据需求分析

数据分析在需求分析中是重中之重。本文阐述的多用户博客系统，除了相关特色功能模块，核心模块主要是系统用户管理、博文发布删除、以及博客互动模块等。系统的稳定运行必然涉及到数据的流动和处理，以下对于系统的数据流图和数据字典进行分析介绍。

3.4.1 数据流图

数据流图就是 DFD 图，主要描述了系统内部相关模块间逻辑关系。展示了整个数据流程转换情况的逻辑关系，是需求分析阶段常用的结构化方法分析的展示工具，是一种用于表示软件模型图示方法。

通过对博客系统功能性需求分析，系统整体数据流图如图 3-3 所示。

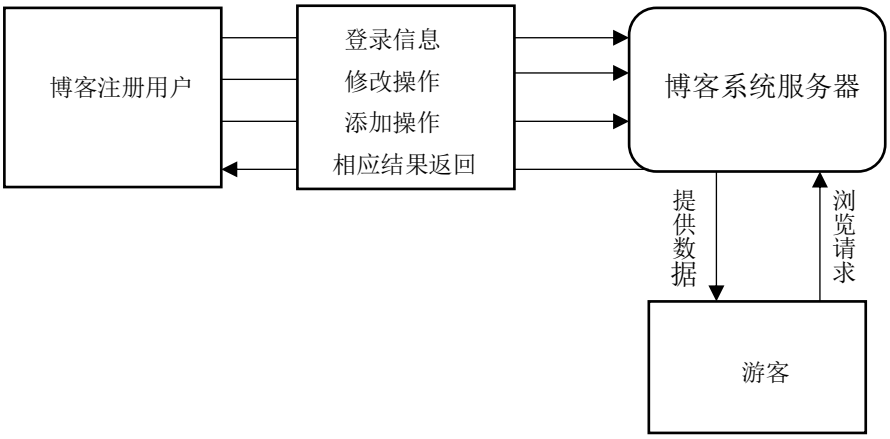


图 3-3 博客系统整体数据流图

中国知网 https://www.cnki.net

分析每个模块事务的处理过程，我们以用户注册登录和博文发布为例，具体用户注册登录验证的数据流图如图 3-4 所示。

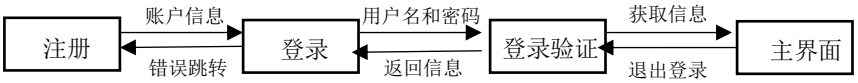


图 3-4 用户注册登录验证的数据流图

博文发布的数据流图，如图 3-5 所示。

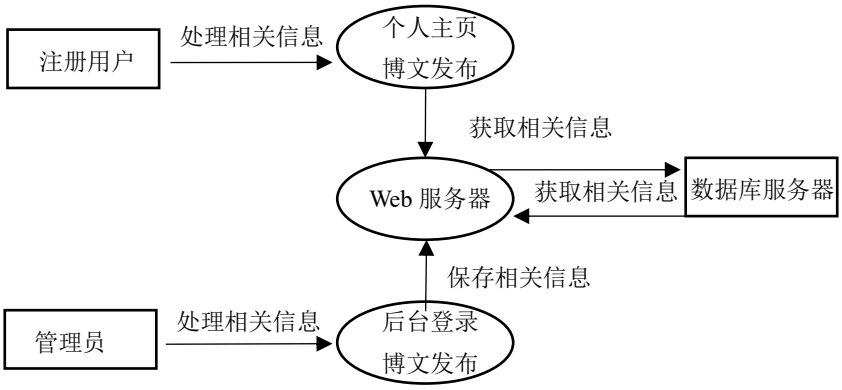


图 3-5 博文发布数据流图

3.4.2 数据字典

数据流图和数据字典共同构成了系统的逻辑模型，没有数据字典，只有数据流图对于需求分析来说是不合格的,数据字典的作用是对数据流图中的各种成分进行详细说明，作为数据流图的细节补充，和数据流图一起构成完整的系统需求模型。当开发用到数据模型时，数据字典可以帮助开发者理解数据项具体意义。以下根据数据流图和多用户博客系统要求列出主要数据字典：

名字：用户信息表
别名：博客用户基本信息
描述：记录网站注册用户的基本信息
定义：注册用户的基本信息=账号+密码+邮箱信息+昵称+角色权限
位置：后台管理模块\用户查询

名字：标签管理表
别名：博客用户标签信息
描述：记录博文标签的基本信息
定义：标签的基本信息=标签编号+标签名+信息描述+标签计数
位置：前台导航栏标签模块\标签信息查询

中国知网 https://www.cnki.net

名字：博文管理表
别名：博客文章信息
描述：保存博文相关信息
定义：博文管理信息=博文编号+作者名+栏目编号+创建时间+博文内容+博文标题+浏览次数
位置：后台管理模块\文章管理

名字：通知管理表
别名：博客通知信息
描述：记录网站用户互动的通知信息
定义：通知的基本信息=通知编号+创建时间+用户编号+事件调度
位置：前台个人主页模块\通知信息查询

名字：互动表
别名：博客评论和收藏信息
描述：记录网站互动的通知信息
定义：互动的基本信息=评论编号+作者编号+评论内容+收藏信息编号+创建时间
位置：前台个人主页收藏模块\后台评论管理模块

3.5 非功能性需求分析

3.5.1 性能要求分析

系统性能上达到软硬件相关质量的高标准要求，即通过尽可能少的资源成本获取最大化的网站运行速度。考虑到博客系统在未来运营过程中，必将获得更多用户的访问量，所以要求系统具备扩展和稳定可靠的特性，保证未来对事件具备更强的吞吐性能。Spring Boot 框架对于后期服务器庞大的数据冲击和性能要求游刃有余，保证了后期高访问量，系统可以流畅运行，针对于后期硬件性能跟不上，我们也可采取升级服务器，采用高性能云盘的办法解决，所以我们采用 Spring Boot 作为多用户博客的开发框架，阿里云服务器作为系统部署的平台。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 安全性需求分析

互联网时代高速发展，虽然 web 技术在飞速演变，但是针对于各大平台漏洞的攻击行为层出不穷。博客系统的安全性需求也是很重要的。系统应具备的安全性需求为：

(1)操作对数据库不能越过后端直接在前端连接数据库进行数据存储调用。

(2)数据进行访问验证，对于一些重要数据可采取加密办法不通过明文显示。

(3)对于用户一些不安全的操作访问要加以拦截报错控制。

(4)个人信息管理模块和登录功能上需要验证身份信息，判定是否是有效用户，采取为用户 ID 设置 cookie 唯一标识符的方法，用户在前台页面所有访问服务器的数据操作都得验证 cookie[45]。

具体来说就是在设备运行管理的过程中，对于信息处理要多方位考虑，确保系统安全级别高，具备一定预防风险的能力。因此博客极大保证了用户数据被人盗用的风险，挽救相应经济财产的损失。

3.5.3 后期维护需求分析

系统在使用过程中会碰到各种各样的 BUG，所以开发结束并不代表这个项目就不需要维护了。为了积极应对后期用户面临的各种使用问题，或者功能需求的整合，我们要保证系统开发时相应功能容易扩展，并且进行系统稳定性测试，保证在后期因为业务增长带来的各种问题都可以通过后期维护解决。

3.6 本章小结

本章主要介绍了多用户博客系统功能性及非功能性需求。首先对于系统可行性进行了分析阐述，接着确定了系统的目标要求，然后在功能性方面，简述了系统的模块功能并针对于用户的权限分类通过用例图描述了不同用户角色权限，最后介绍系统非功能性需求，从性能需求、安全性需求到系统后期维护需求进行铺叙，整章通过系统开发完整的需求分析过程，给全文明确了博客系统的开发方向以及其核心思想。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 多用户博客系统设计

系统需求分析后，需要对功能进行进一步的规划，通过对于系统整体框架的总体设计，层层展开后面的子模块功能设计和相应数据库表设计。首先根据软件工程开发流程要求对系统进行架构设计，然后将系统按功能模块划分相应子功能模块，接着针对每个模块进行详细的设计，再通过模块设计间相应实体联系，实例化数据模型，最后设计出具体数据库表结构。以下为多用户博客系统的详细设计。

4.1 系统开发架构设计

根据系统的需求分析可知，博客系统是基于 B/S 架构并结合 MVC 设计模式实现的[46]。采取相应分层设计模式便于开发后期容易实现扩展维护，且同时优化代码，提高开发效率，对比其他技术开发的博客，在平台移植性和安全性上都有明显改善。B/S 架构上，用户通过 PC 端的浏览器访问博客系统。

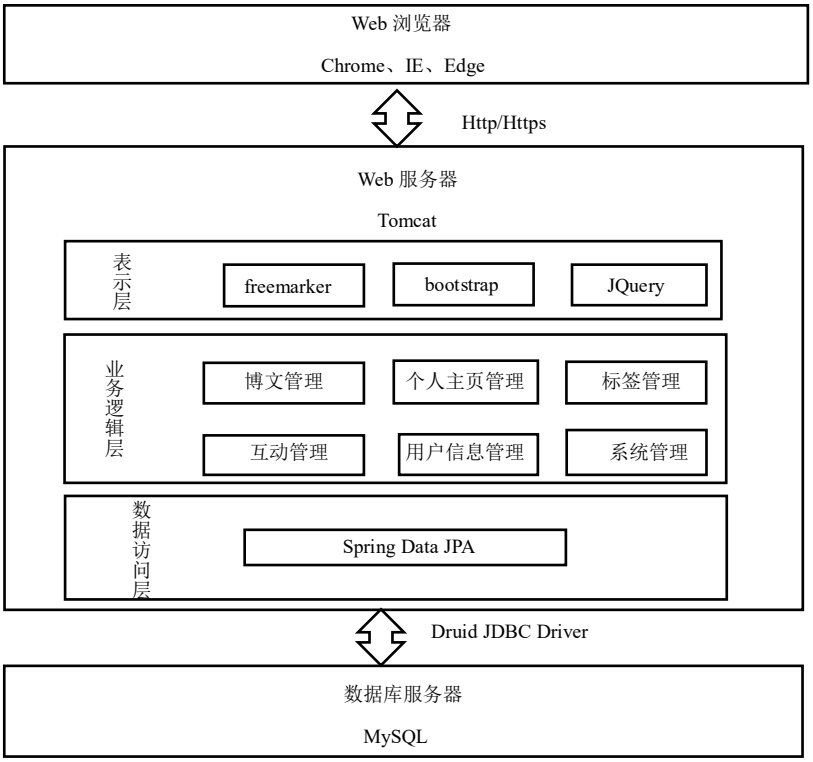


图 4-1 系统架构图

系统表示层是基于 FreeMarker 模板引擎、Bootstrap 和 JQuery 实现系统的开发界面，业务逻辑层方面，通过开发采用的 Spring Boot 框架进行前后端数据交互，数据访问层通过 Spring Data JPA 组件对于后台数据库进行业务逻辑处理，

中国知网 https://www.cnki.net

持久层采用 MySQL 数据库，并通过 Lucene 全文搜索增强检索效率。具体系统架构图如上图 4-1 所示。

4.2 系统功能结构设计

基于 Spring Boot 框架实现的多用户博客系统。除了为用户提供撰写发布博客的基础功能以外，还提供了评论和收藏等社交属性功能，通过系统的需求详细的分析结果，我们将系统功能模块可以设计为六大子模块。系统总体的功能结构图如图 4-2 所示。

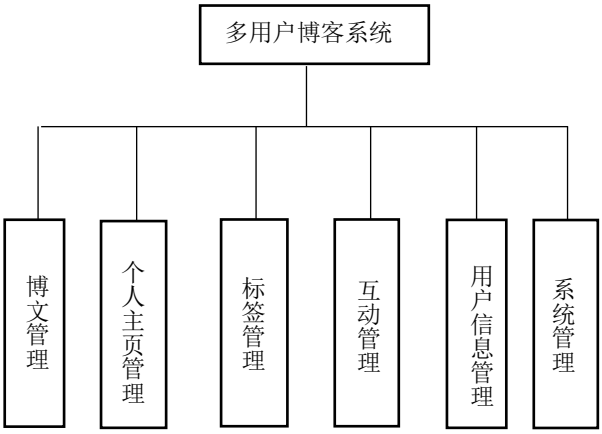


图 4-2 系统总体功能结构图

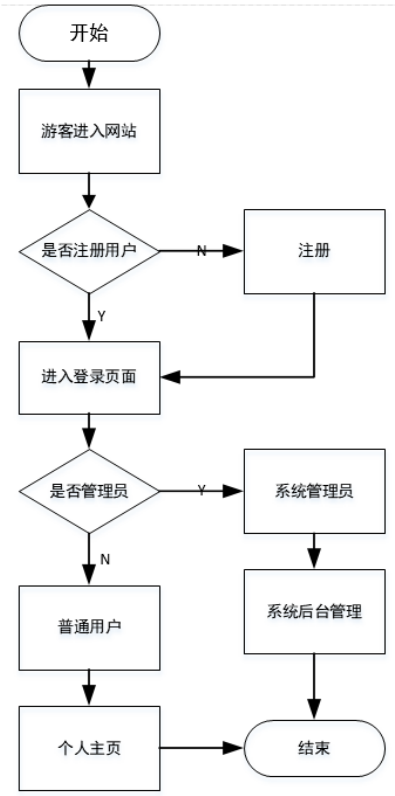


图 4-3 系统流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 系统流程图设计

当游客访问本文的博客网站，首先在博客前台主界面进行注册为普通用户，如果之前已经注册过了，那就直接选择登录网站，之后你就可以根据对应角色权限操作对应功能。比如一般用户可以对于自己博文进行操作等，而系统管理员则可以进入后台进行一系列系统管理配置的操作，如若不进行注册，则只能先完成个人信息的注册，之后才能访问网站。

具体系统流程如上图 4-3 所示。

4.4 系统模块设计

根据系统之前进行的需求分析以及系统的功能结构设计所知，可以对系统进行功能模块划分，主要包含博文管理、个性化管理、标签管理、互动管理、用户信息管理和系统管理等六大模块，下面对这些模块进行详细设计说明。

（1）文章管理

文章管理功能主要针对于博文进行增改查的操作，主要包括博文编辑、博文发布、上传图片、博文浏览、博文搜索、博文删除等流程。其中普通用户只能对于自己个人的博文进行权限管理，系统管理员具有完整权限，具体模块功能图如 4-4 所示。

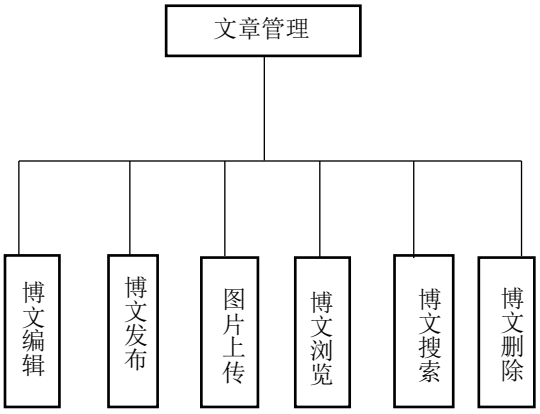


图 4-4 文章管理的功能结构图

（2）个人主页管理

主要针对用户登录系统以后，对于自己个人主页的个性化管理，普通用户和系统管理员进行了主页合并，前台权限属性相同。具体包括浏览次数统计、通知管理和个人资料管理。其中个人资料模块可以修改个人属性特征，例如个性签名、验证修改邮箱账户以及必要的账户密码修改等，通知管理可以收到别人对你文章的点赞和评论消息，浏览次数统计则是对于查看文章次数进行统计，浏览次数越多文章在相应模块越靠前显示。个人主页管理模块里面，主要是展示用户的个性

中国知网 https://www.cnki.net

的一面。用户一定是在成功的注册登录后，才能有进行个性化设置的权利，游客是不能进行设置的。具体模块功能图如图 4-5 所示。

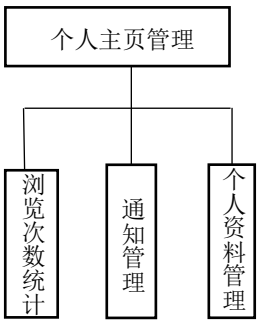


图 4-5 个人主页管理的功能结构图

（3）标签管理

此模块主要是对于文章内容属性再次进行垂直分类，在用户发布博文时候创建标签，即可在前台导航栏点击标签按钮筛选文章类型，使得用户可以精确直达自己想要查询的文章内容。标签管理主要是针对标签的创建进行一个增删改查的操作，包括标签修改、添加标签、标签查询、标签搜索和标签分类等模块，管理员具备操作全部模块功能的权限，普通用户只能进行添加标签和标签查询操作。对应标签管理的功能结构图如图 4-6 所示。

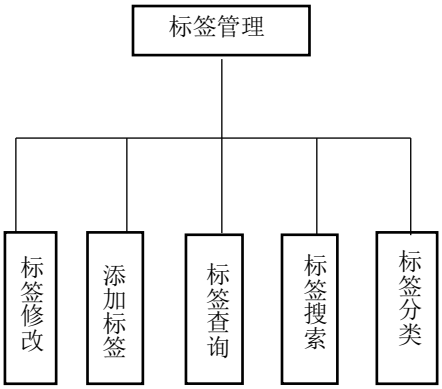


图 4-6 标签管理的功能结构图

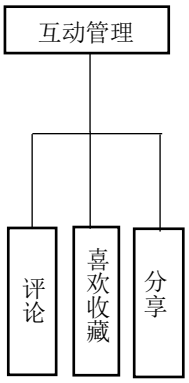


图 4-7 互动管理的功能结构图

中国知网 https://www.cnki.net

（4）互动管理

此模块主要表明了博客系统社交的功能，用户可以对自己和别人的博文进行评论、分享以及收藏，在这个模块也是默认登录用户才有权限进行操作，具体功能结构图如上图 4-7 所示。

（5）用户信息管理

用户信息管理模块主要包括用户个人账户信息浏览、用户个人信息后台修改、用户查询、用户角色选择以及用户账号启用关闭功能，具体结构图如图 4-8 所示。

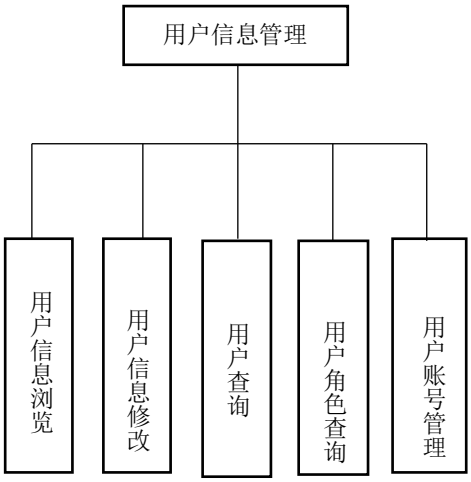


图 4-8 用户信息管理的功能结构图

（6）系统管理

系统管理模块是系统管理员才能进行操作的后台模块，具体包括博客网站的栏目管理，系统环境配置、前台模板主题切换以及评论删除等操作，具体结构图如图 4-9 所示。

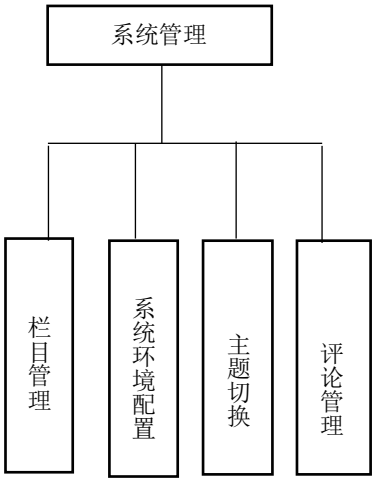


图 4-9 系统管理的功能结构图

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 系统数据库设计

系统数据库设计的合理并且性能优良，就能够让系统的操作过程更加方便快捷，相反，如果数据库设计的不合理，相关数据管理操作不仅步骤繁琐，而且会严重影响系统数据的响应速度，用户前台提交操作延迟高，必将影响系统的使用口碑。在数据库的设计时，我们必须要谨小慎微，不要有错误出现。此外，考虑到后期跨平台性使用，选用的数据库软件必须可移植性强，MySQL 完美解决这点。

4.5.1 数据库实体关系设计

多用户博客系统采用的是 MySQL 数据库，然后借助数据库可视化软件 Navicat 创建 db_mblog 数据库，通过相应建表语句，最后完整的设计出系统数据库。

首先，根据客观存在的主体可以得到这样几张核心表，用户表、喜欢表、评论表、通知表、文章表、标签表。然后分析各表之间的联系，用户浏览博客，因此得出文章表，且一位用户可以浏览多篇问文章，所以是一对多的关系。用户对于喜欢的博文进行收藏，这样就得出喜欢表，一个用户可以喜欢多篇博文，所以是一对多的关系。用户表也可以被动接受通知站内信息，所以是一对多的关系，用户评论博文，则系统相应得设计评论表，用户可以多张表进行喜好评论，所以用户表和评论表、文章表都是一对多的关系。最后发表的博客文章可以按标签分类，所以还得有标签表，标签表和文章表是多对多的关系。综上所述，系统数据库表基本 E-R 表关系如图 4-10 所示。

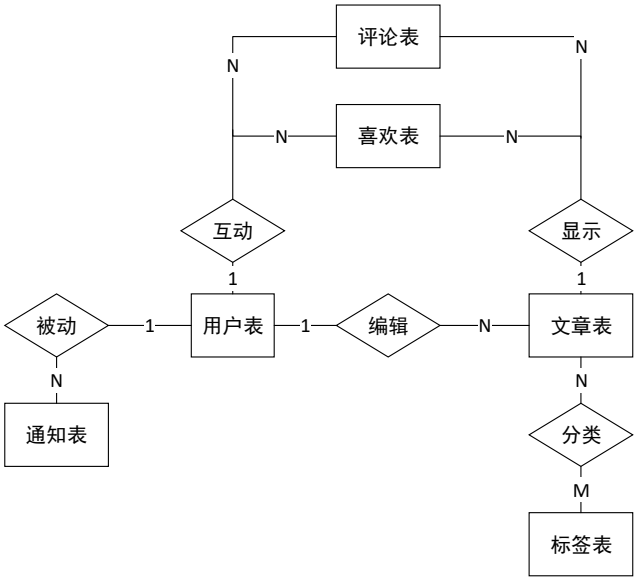


图 4-10 数据库 E-R 图

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.2 数据库实体设计

上文我们介绍了一些核心表之间的关系，接下来我们列出数据库设计过程中相关表的情况，那么表之间的字段可以设计成如下几张表。

（1）mto_user（用户表）

mto_user 表主要储存注册用户的个人账户信息，主要由账户密码、邮箱信息以及角色权限等字段组成其表结构如表 4-1 所示。

表 4-1 mto_user 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
id	bigint	10	是	编号 ID
username	varchar	16	否	用户名
password	varchar	32	否	密码
email	varchar	32	否	邮箱
name	varchar	15	否	昵称
avatar	varchar	10	否	上传图片
created	datatime	0	否	创建时间
updated	datatime	0	否	更新时间
last_login	datatime	0	否	最近登录时间
status	int	5	否	是否启用
role_id	int	11	否	角色权限
comments	int	11	否	评论次数
posts	int	11	否	上传博文数

（2）mto_post（文章表）

mto_post 表主要用来保存博文相关的信息，一般由博文 id、栏目 id、评论次数、博文内容等字段组成，其表结构如表 4-2 所示。

表 4-2 mto_post 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
id	bigint	10	是	博文 ID
author_id	bigint	20	否	作者 ID
channel_id	int	11	否	栏目 ID
comments	int	11	否	评论次数
created	datetime	0	否	创建时间
favors	int	11	否	喜欢收藏
summary	varchar	140	否	博文内容
thumbnail	varchar	128	否	图片路径
status	int	11	否	是否启用
title	varchar	64	否	标题
views	int	11	否	查看次数

中国知网 https://www.cnki.net

（3）mto_tag（标签管理表）

该表用来记录博文的标签信息管理，主要由标签 ID、常见时间、信息描述等字段组成，其表结构如表 4-3 所示。

表 4-3 mto_tag 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
id	int	20	是	标签 ID
created	datatime	0	否	创建时间
description	varchari	255	否	信息描述
latest_post_id	int	20	否	最新发文 id
name	varchar	32	否	标签名
posts	int	11	否	上传博文数
updated	datetime	0	否	更新时间

（4）mto_message（通知表）

该表用来保存博客系统互动的通知信息，主要由通知 ID、创建时间、事件调度等字段组成，其表结构如下表 4-4 所示。

表 4-4 mto_message 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
ID	int	20	是	通知 ID
created	datetime	0	否	创建时间
event	int	11	否	事件调度
from_id	bigint	20	否	接受 id
post_id	bigint	20	否	发送 id
status	int	11	否	是否启用
user_id	bigint	20	否	用户 id

（5）mto_comment（评论表）

该表主要存储注册用户互动评论的信息,主要由评论 ID、评论内容、父类 ID、作者 ID 等字段组成,其表结构如表 4-5 所示。

表 4-5 mto_comment 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
ID	int	11	是	评论 ID
author_id	int	11	否	作者 ID
content	varchar	50	否	评论内容
created	datatime	0	否	创建时间
pid	bigint	20	否	父类 id
post_id	bigint	13	否	发送 id
status	int	11	否	是否启用

中国知网 https://www.cnki.net

（6）mto_favorite（喜欢表）

该表用来存储博文的喜欢收藏等信息，主要由收藏 ID、发送 ID、用户 ID 等字段组成，其表结构如表 4-6 所示。

表 4-6 mto_favorite 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
ID	Int	11	是	收藏信息 ID
created	Datetime	0	否	创建时间
post_id	Int	50	否	发送 id
User_id	Int	20	否	用户 id

（7）mto_channel（栏目表）

该表用来存储主界面栏目信息，主要由栏目 ID、栏目标识、栏目名等字段组成，其表结构如表 4-7 所示。

表 4-7 mto_channel 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
ID	int	11	是	栏目 ID
key	varchar	32	否	栏目标识
name	varchar	50	否	栏目名
image	varchar	28	否	图片
status	int	5	否	是否启用
weight	int	11	否	权重

（8）mto_options（系统配置表）

该表用来存储后台系统配置信息内容，主要由系统配置 ID、栏目标识、类型和具体信息字段组成，其表结构如表 4-8 所示。

表 4-8 mto_options 表的结构

字段名	数据类型	长度	是否主键	描述
ID	int	20	是	系统配置 ID
key	varchar	32	否	栏目标识
type	int	5	否	类型
value	varchar	300	否	具体信息

4.6 系统安全设计

本文开始对系统安全性进行了需求分析，本节对于系统的安全性方面进行了如下设计：

（1）数据安全性。为解决开发设备因故障或者由于技术人员失误等造成数

中国知网 https://www.cnki.net

据损坏，可以将数据存储在专用数据库的服务器上。

（2）系统采用分层设计结构，保证三层结构中表示层不能直接操作数据访问层，即无法直接通过修改用户提交表单来操作数据库数据。

（3）系统为用户密码加密，将采用 2 次 MD5 散列算法对密码进行盐值加密，此过程不可逆，从而保障了密码的安全传输。

（4）操作安全性。系统的操作部分，相应角色的用户才能对系统中所特有的功能模块进行操作，保证了操作的规范性。

（5）系统设置数据的多层验证，通过 Ajax 来实现表单提交的基本数据格式和简单逻辑验证。再结合 Shiro 安全框架，使用 Shiro 中的概念身份认证(登录)和授权(权限验证)，通过 Shiro 中内置的过滤器，如 Authc:认证过滤器,其保证只有登录之后才能访问；Perms:授权过滤器,其具有某种权限才能访问；Roles:角色过滤器,其保证具有某种角色权限才能访问。最后在自定义的 Realm 里实现授权，对系统用户角色进行相应的权限操作，符合相关业务逻辑[47]。

4.7 本章小结

本章主要对于系统开发实现前进行相应模块的功能设计。严格遵循设计的基本规则，按照系统自身特性设计系统总的模块结构图和子模块功能图，最后对于相应模块功能详细阐述，同时针对相关数据库表和关系以及系统安全性保证进行了设计。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 多用户博客系统的实现与测试

本章主要对于系统具体实现以及相应测试环节进行阐述。首先从系统开发环境、相应前后台模块出发，通过系列开发流程图和部分功能界面图予以支持，接着把创新点列为单独模块进行实现的详细介绍，最后对于系统测试从多种方法进行相关测试，保证本文阐述有据可依。

5.1 开发环境

本系统使用 Java 作为开发语言;采用 Spring Boot+Spring Data JPA 的系统框架进行开发，搭配 maven 项目工具进行项目构建和依赖管理；使用了 FreeMarker 模版引擎，用于渲染前端页面；后期开发技术中部署上传采用了阿里云服务器；同时数据库采用 MySQL8.0.3 版本用于系统数据处理，搭配使用 Navicat Premium 可视化软件进行语句建表；测试采用操作系统为 Windows 10/Linux 等。多用户博客系统的具体开发环境如表 5-1 所示。

表 5-1 系统开发环境

类型	参数
开发工具	Intellij IDEA 2018.1
数据库	MySQL 8.0.3
服务器	Tomcat 8.0.4
操作系统	win10 家庭版、Linux
测试浏览器	Chrome 浏览器、Microsoft edge 浏览器
绘图软件	Visio 2013
系统框架	Spring Boot+Spring Data JPA

5.2 系统前台功能模块的实现

要想系统推广运营成功，系统前台界面 UI 体验就有当之无愧的作用。网站前台界面满足了用户对于系统的第一直观印象，且普通用户的功能操作都在网站前台进行操作。

5.2.1 前台主界面交互模块

当系统运行后，不管任何权限的用户都可以进入到博客前台，包括游客。这具体如图 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

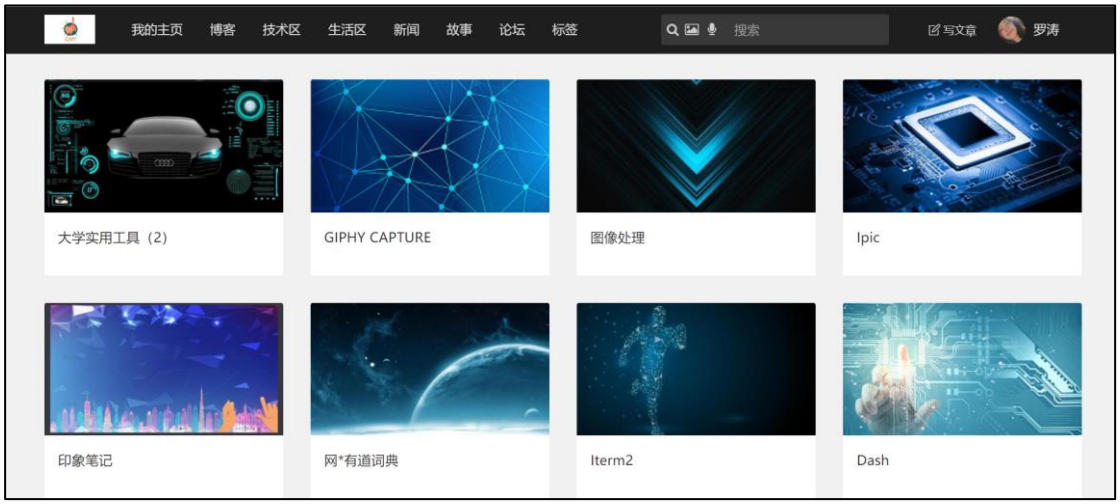


图 5-1 网站界面

首先映入眼帘的是博客首界面。导航栏依次是博客、技术区、生活区、新闻、故事、论坛、标签等栏目，根据不同属性后台进行分栏操作。博客首页布局如下，第一行是导航栏，搜索框，撰写博文的入口，中间主体是八张最新博文的图片链接，点击即可跳转显示博文。我们以技术区为例，点击技术区的按钮，即可跳转技术区界面，如图 5-2 所示。

图 5-2 栏目界面

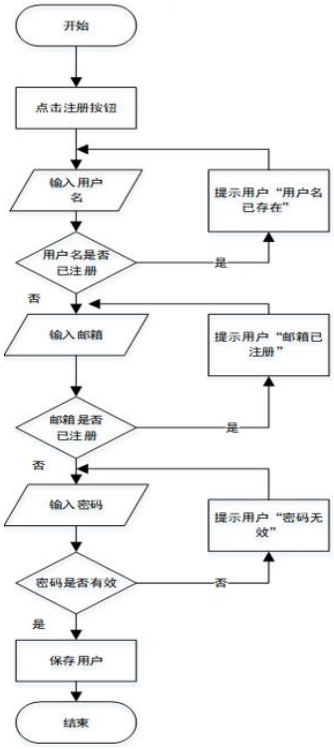
左侧可以看到最近，热门，投票三个二级栏目，其中分别以发布时间、点赞次数、评次数进行排序，右边是热门文章、最新发布和最新评论的模块信息。

5.2.2 注册登录功能模块

注册登录模块是网站吸纳用户必要的模块，用户在博客网站主界面点击注册按钮，即可跳转到相应界面，具体实现如图 5-3 所示，注册模块流程图如图 5-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

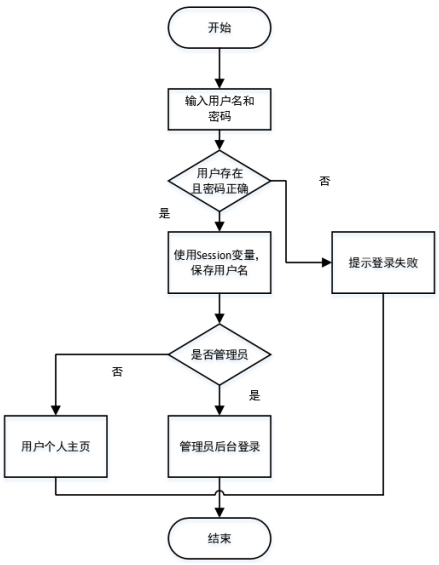
图 5-3 注册界面图



5-4 注册模块流程图

这个时候需要用户输入自己想设立的用户名和密码，但是本网站运用 Shiro 安全框架来对用户填写信息进行登录和注册的验证对比，满足系统设置的逻辑规范即可成功注册，否则提示验证失败。具体约束为账户必须是字母和数字的组合，且账号密码都不少于 5 位，这个时候提交注册，还是会提示错误，需要你验证用户本身邮箱账户信息，当你提交邮箱验证后，系统会向你的邮箱发送 6 位数字的验证码，二次输入密码后，提交验证才可以注册普通用户，且默认无法跳转登录界面，需要你自己点击博客主界面登录按钮，具体登录跳转如图 5-5 所示。

图 5-5 登录界面图



5-6 用户登录流程图

中国知网 https://www.cnki.net

需要你此次填入注册的账户和密码即可登陆成功，选择第三方登录，这里支持微博和 QQ 登录，登录成功即可跳转个人主页界面，具体流程图如图 5-6 所示。如果用户账户密码输入错误，则会报错提示你账户不存在。

5.2.3 个人主页管理模块

当用户登录系统后，就会跳转到个人主界面，如图 5-7 所示。

图 5-7 主页管理界面

网站界面就会出现你的账号信息，这个时候点击账号头像，你会发现普通用户点击是没有作用的。如果是系统管理员点击右上角头像，则会出现跳转系统后台的接口，进入后台管理进行相应权限操作。

在个人的主界面上，你可以看到自己发布文章的数量以及评论的次数，对于发表的博文在右侧清晰可见，博客系统提供对于以往发表的博文进行修改和删除的接口，左侧可以编辑自己的个人资料，同时可以查看自己发表过的文章、发表过的评论，以及收藏别人博文的信息和具体的别人收藏评论你的文章通知消息，如图 5-8 所示。

图 5-8 通知界面

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.4 搜索功能

本博客系统是基于 Lucene 实现全文搜索的功能，使用 Lucene 来实现全文检索是不需要在数据库中存储用于全文检索的索引及分词的。Lucene 会自动在服务器端指定的位置创建索引文件。使用 Lucene 来实现全文检索分两个步骤：首先要创建索引，对待检索的博文进行中文分词并建立索引文件；然后通过索引查询相关博文。具体用户在搜索框输入关键词即可实现搜索功能，如图 5-9 所示。

图 5-9 搜索界面

具体索引和搜索流程图如图 5-10 所示。首先将搜索的原始内容进行索引构建相应分析索引库，具体索引过程包括：确定要搜索的内容→采集文档→创建文档→分析文档→索引文档；接着从索引库中搜索内容，搜索过程包括：用户通过搜索界面→创建查询→执行搜索，从索引库搜索→渲染搜索结果。

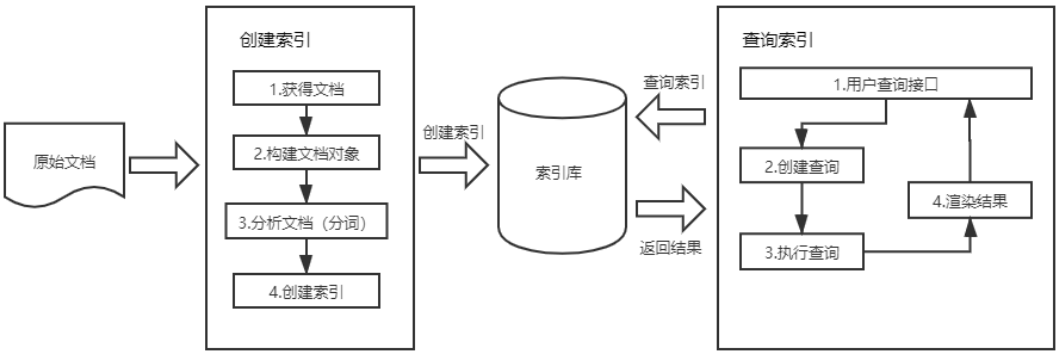


图 5-10 索引和搜索流程图

博客系统搜索框也实现了基于百度的 OCR 实现功能，点击搜索栏的图片标签，即可本地上传图片，通过百度云后台服务器的响应，对于图片里的文字进行识别并输入在搜索框中即可进行全文搜索。

5.2.5 博文管理功能

默认用户登录系统网站后，即可撰写博文，写文章界面如图 5-11 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

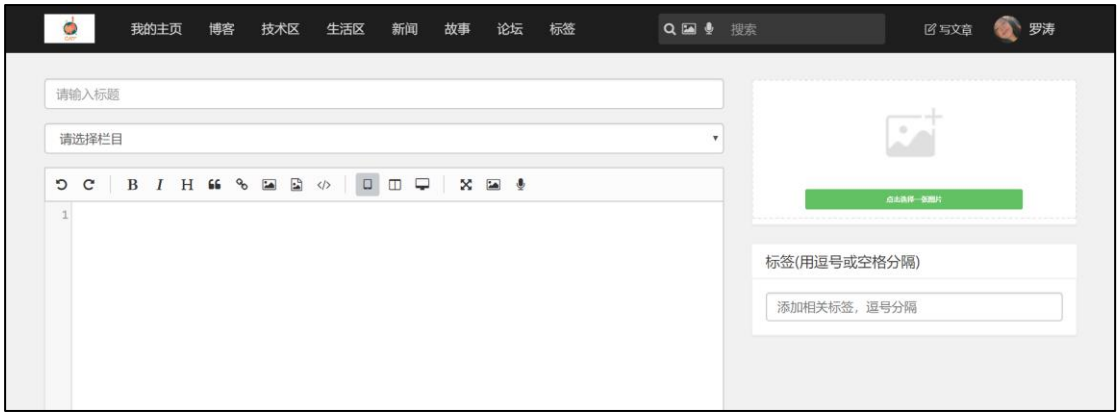


图 5-11 博文界面

你可以输入标题，这是必须字段，可不撰写博文内容，选择你想发布的栏目，对应系统主界面导航栏的栏目，上传界面显示的图片，如若想创建标签，则可以在标签框加入标签，多个标签请用逗号隔开，这样提交上传后即可以在前台显示，相应文章管理的流程图如图 5-12 所示。

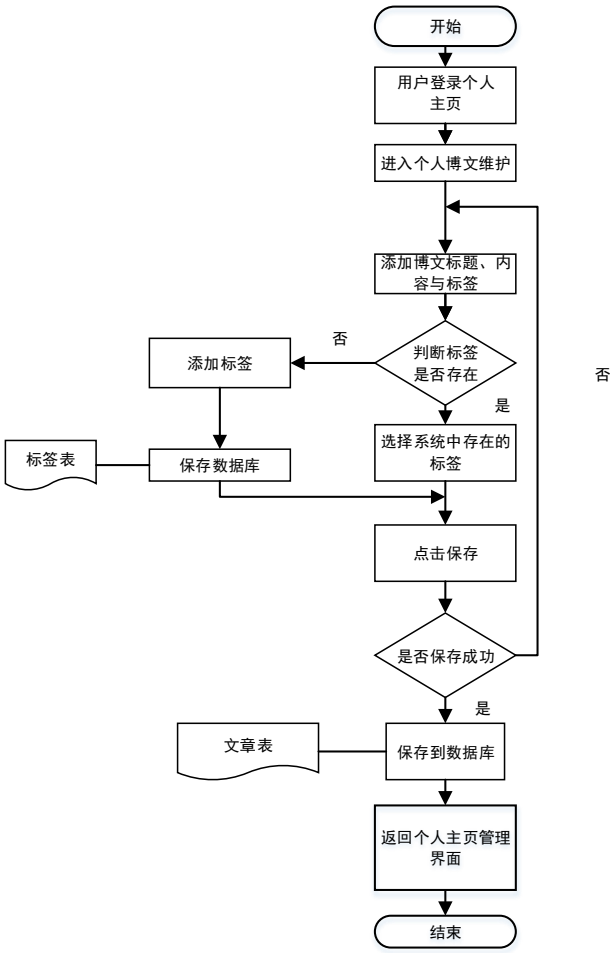


图 5-12 博文管理模块流程图

用户浏览网站主界面，可在导航栏发现标签栏，点击标签按钮，即可得到标签展示界面，具体如图 5-13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-13 标签展示界面

具体文章发布的流程图如图 5-14 所示。

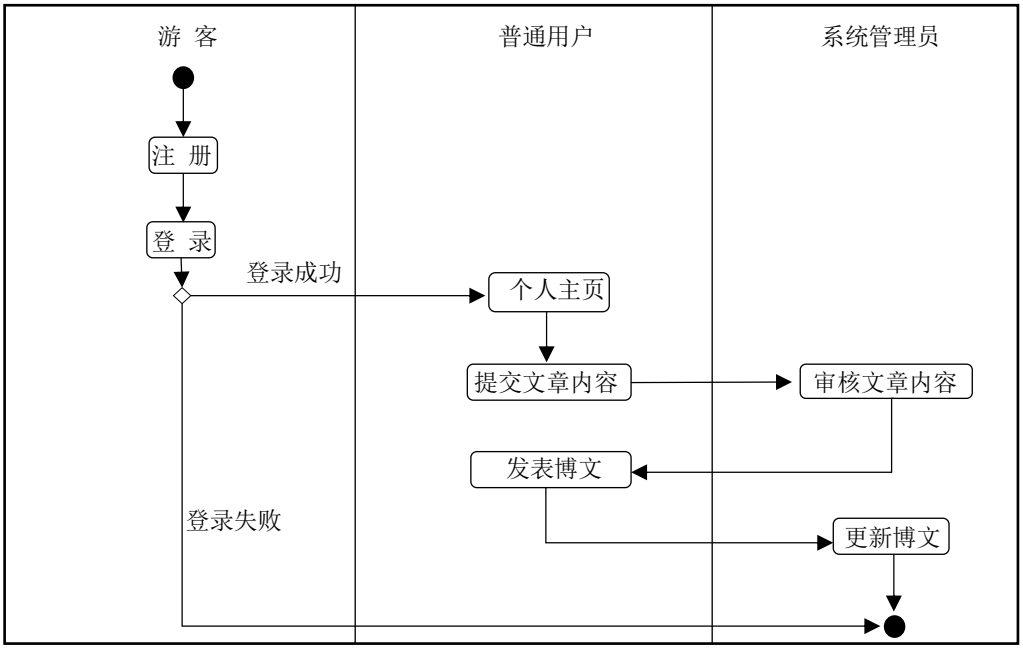


图 5-14 文章发布流程图

工具栏	模式切换栏
编辑框	预览框

图 5-15 Markdown 富文本编辑器

编辑博文我们默认使用 Markdown 富文本编辑器，它在文章管理中新增文章和修改文章都需要对文章内容进行编辑和排版操作，并且在使用 Markdown 语法编辑，操作工具一共提供了三种编辑框和预览框的展示效果，一个是全屏编辑框，一个是编辑框和预览框各占一半，一个是全屏预览框。本系统的 Markdown 语法

中国知网 https://www.cnki.net

编辑器的原理图如图 5-15 所示。

同时我们可以在后台通过管理员更改 tinymce 语法编辑器，它是一个可视化 html 编辑器，主要特性包括主题/模板支持、多语言支持。功能配置灵活简单并且加载速度非常快。具体界面如图 5-16 所示。

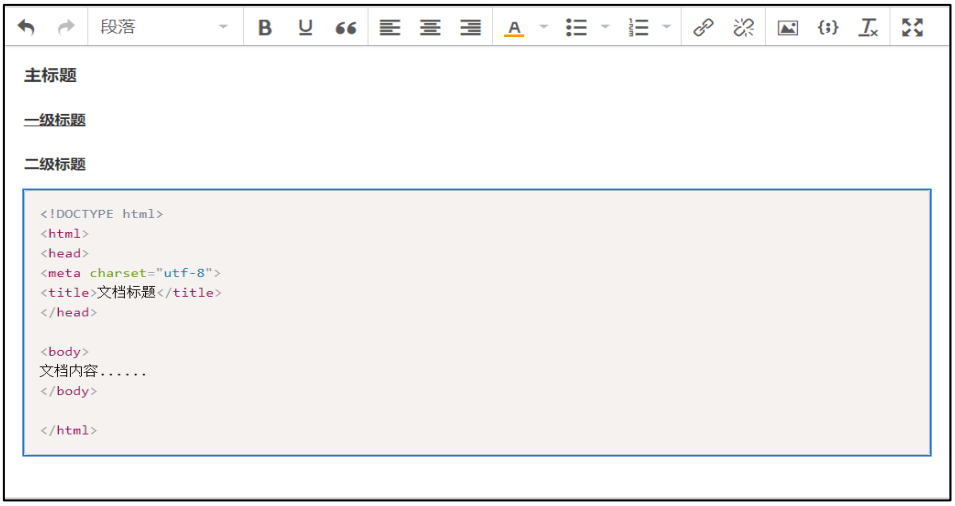


图 5-16 tinymce 语法编辑器

5.2.6 用户信息管理功能

用户在个人界面即可编辑个人资料，具体如图 5-17 所示。

图 5-17 用户信息界面

用户可以修改自己个人昵称，给自己设置个性签名。并且修改自己的邮箱和密码，此功能仅限登录成功后使用。

5.2.7 互动管理

用户浏览博客文章时候，看到有交流欲望的文章即可进行评论互动，评论功能支持颜文字。具体如图 5-18 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-18 评论界面

如果你担心之后二次找寻中意的博文会比较麻烦，这里你也可以选择收藏，收藏以后在你的个人主页就能够看到你收藏的文章，当然博文作者也会受到你收藏他具体哪一篇博文的站内信，评论功能也是如此，具体收藏位置如图 5-19 所示。

图 5-19 收藏界面　　图 5-20 二次收藏提醒

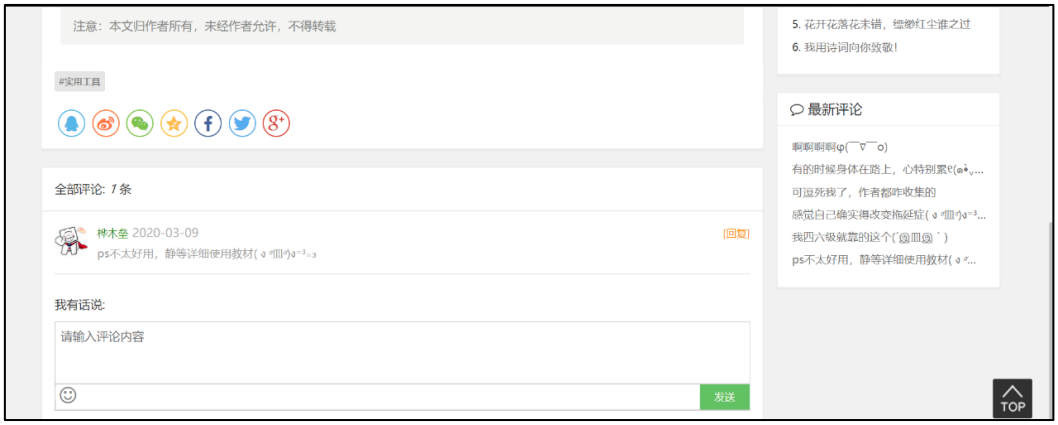


图 5-21 分享界面

当你点击收藏按钮，则会提示已经收藏过了的提醒标签，如图 5-20 所示。如果用户希望将博文分享一些社交圈，系统也支持分享功能，具体如图 5-21 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 博客后台管理模块实现

博客默认只对管理员提供进入端口，可以通过后台对于用户角色管理，这样普通用户可对部分后台非核心模块进行更改。后台主界面如图 5-22 所示。以仪表盘形式展示相关信息。

图 5-22 后台主界面

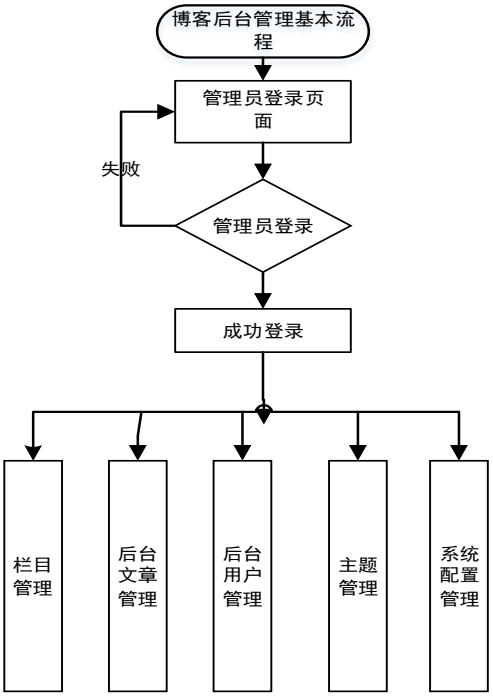


图 5-23 后台管理基本流程图

具体后台管理的基本流程图如上图 5-23 所示。主要展示了管理员进行后台登录后可操作性的相应功能模块。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.1 栏目管理

栏目管理，主要是控制前台导航栏的模块内容，对其进行分栏操作。具体如图 5-24 所示。

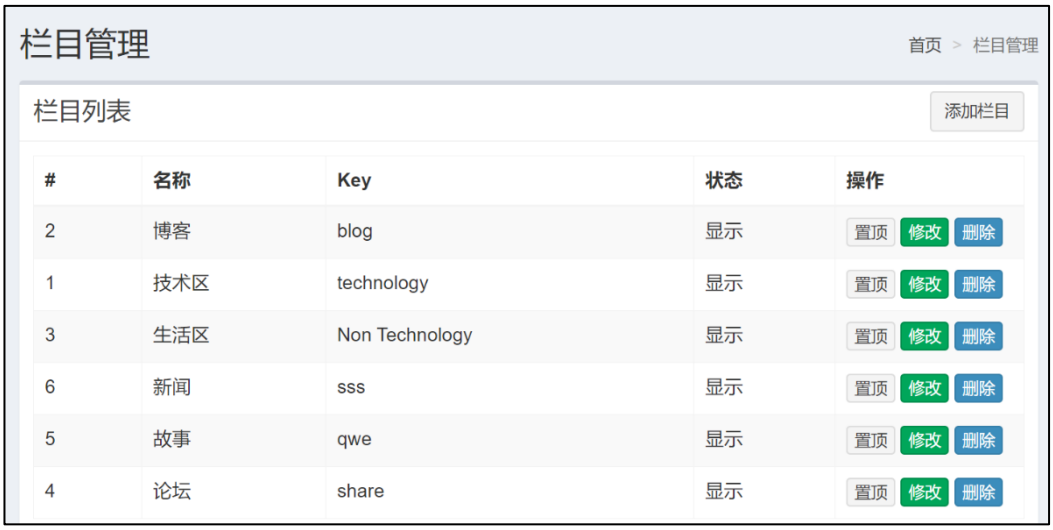


图 5-24 栏目管理

我们可以添加修改栏目，同时对于栏目通过数据库权重字段进行栏目排序。

5.3.2 后台文章管理

个人用户只能对于自己的博文进行增删改查，管理员进入博文后台可以对所有用户博文进行操作管理，并且可以推荐和置顶博文，具体如图 5-25 所示。

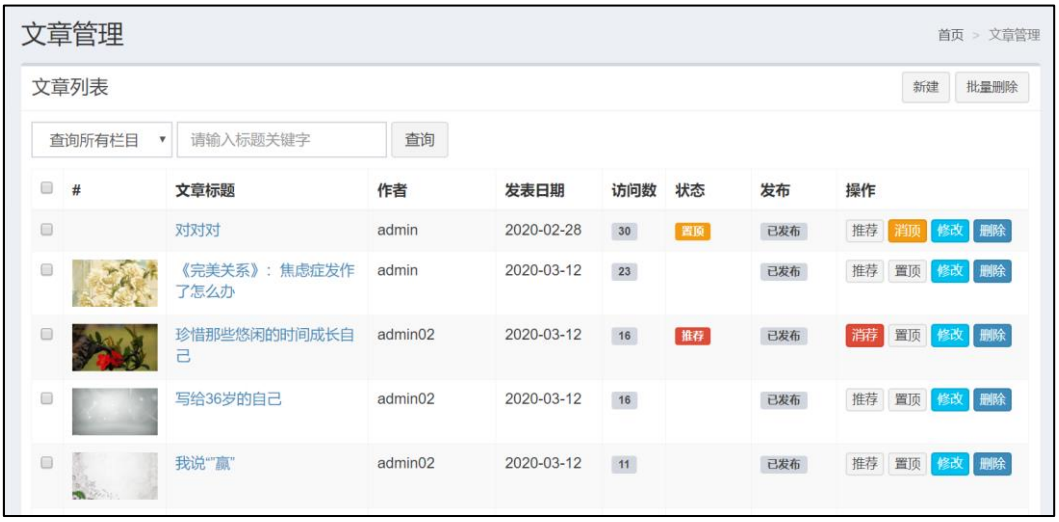


图 5-25 文章管理

5.3.3 后台用户管理

管理员可以对于全站用户修改密码，关闭用户账号，这样用户就不能账号登录网站，并且还可以修改其角色属性，如图 5-26 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

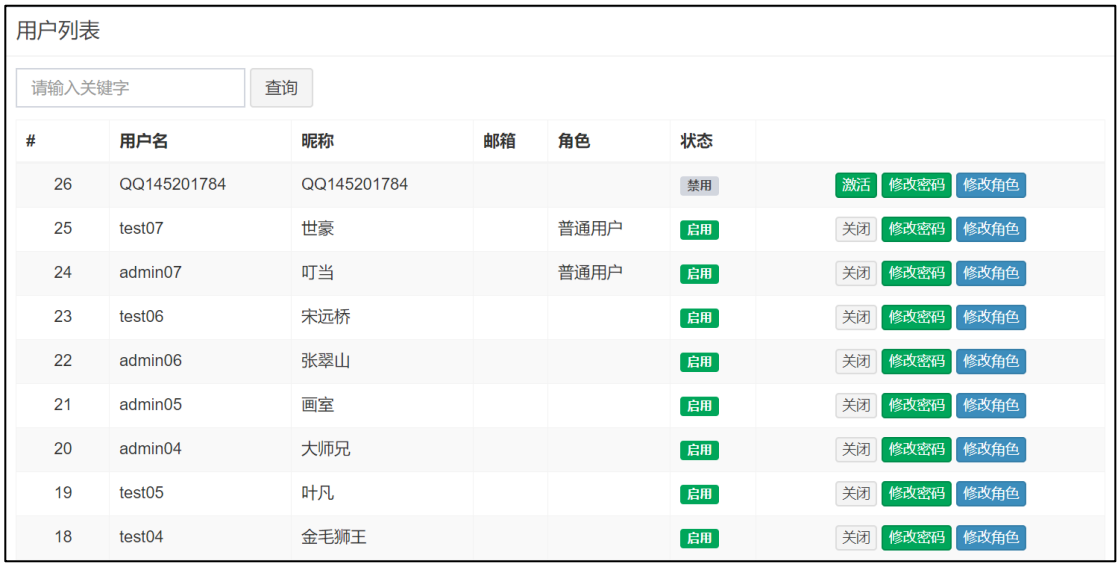


图 5-26 后台用户管理

5.3.4 主题管理

系统开发过程中，为前台提供了两种模板，分为 classic 和 default，前面一直展示的是 default 模板，classic 界面如图 5-27 所示。

图 5-27 模板管理

5.3.5 系统配置管理

具体可以操作前台的一些站点信息，使得直接在前台显示，便于后期维护。同时对于博客的邮件服务和第三方登录服务进行配置化管理，方便快捷。具体如图 5-28 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

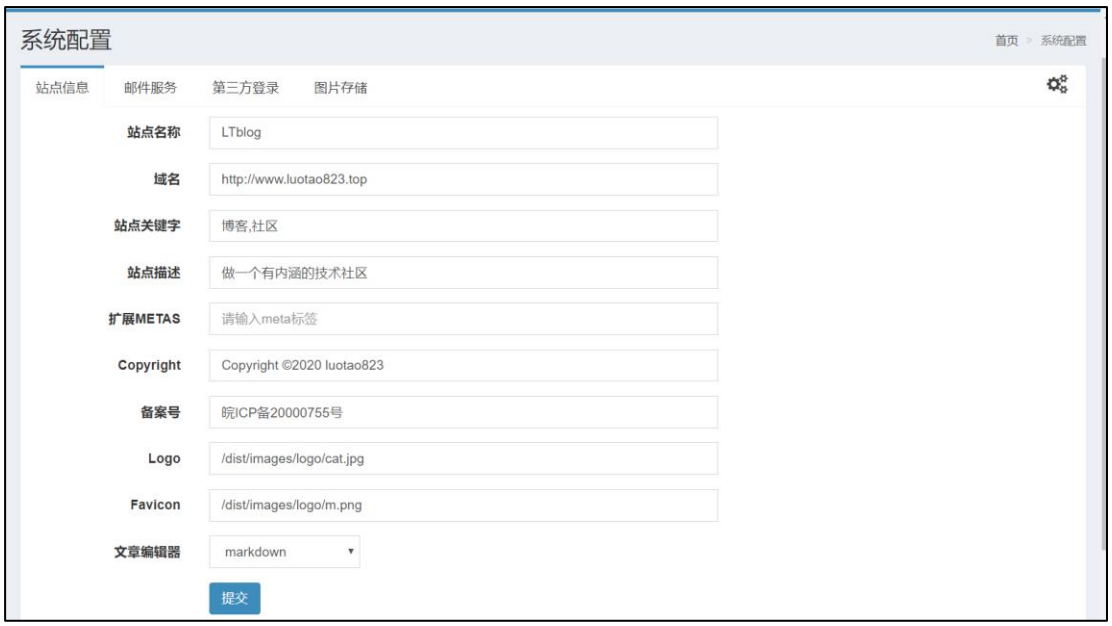


图 5-28 系统配置

5.4 百度 OCR 文字识别的实现

博客系统在全文检索和文章编辑上传模块实现了基于百度 OCR 的文字识别功能，使得输入功能可以多样化选择方式，便捷高效。

5.4.1 百度 OCR 文字识别实现原理

系统基于深度学习技术的百度文字识别实现这一功能。首先，通过上传图片接口将图片传入后台服务器；接着获取百度文字识别应用的 access_token；然后利用 access_token 来创建 HTTP 请求，将图片文件输入流通过 HTTP 请求访问百度 OCR 的 general_basic；最后，解析请求成功后的 Json 数据，获取识别后的结果。Json 数据中包含文字的具体信息，如位置，文字等。

5.4.2 百度 OCR 文字识别实现过程

首先登陆百度云，创建文字识别的应用，成功后我们可以得到 ID 以及 API Key 和 Secret Key，然后就可以调用百度 OCR 给自己开发的系统使用。具体如下：在系统里面实现两个功能类，AuthService 类通过 API Key 和 Secret Key 获取 Access_token，和服务器端获取连接，general 类调用系统相关接口实现功能，百度 OCR 服务器端流程图如图 5-29 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

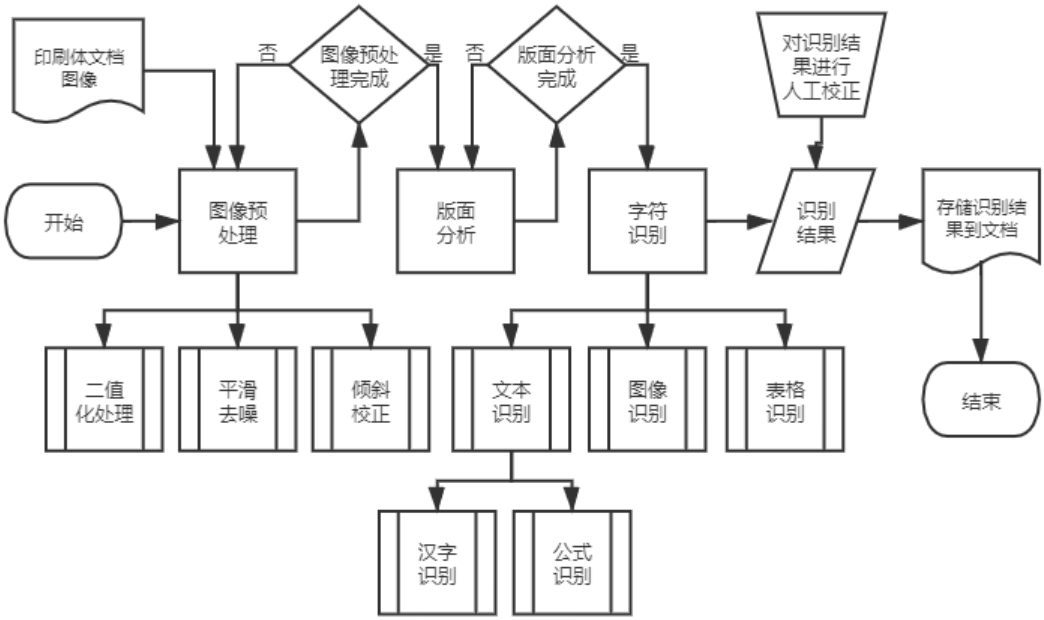


图 5-29 百度 OCR 服务器端流程图

5.5 OAuth 协议的第三方登录

Oauth 作为一个开放的授权标准，它可以在第三方应用无需提供用户账户和密码的基础上访问应用资源。OAuth 授权流程如图 5-30 所示。

流程图说明：首先客户端请求授权界面给用户操作，用户点击登录后确认授权，服务器将授予许可凭证返还给客户端，客户端再将同意授权的命令以及用户注册登记信息发给服务器端注册，这样服务器提供 access token 给客户端，最后客户端拿到授权的 access token 给资源服务器，待校验成功后，用户即可通过三方应用登录。

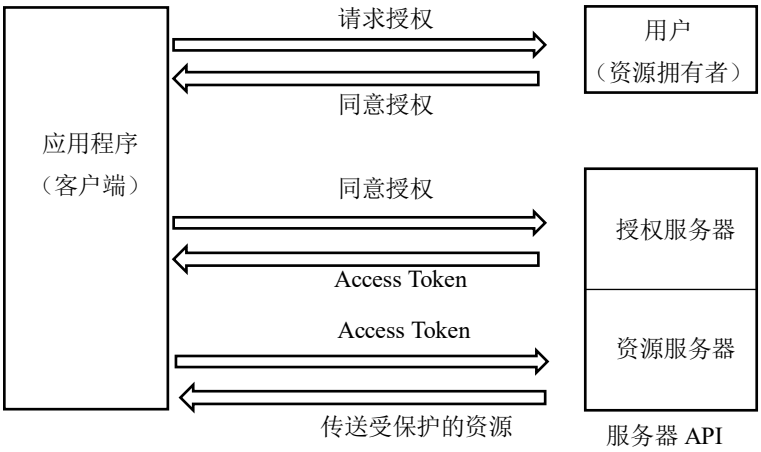


图 5-30 OAuth 授权流程图

中国知网 https://www.cnki.net

5.5.1 OAuth 授权协议过程

用户通过三方应用账号进行系统登录的核心技术是 OAuth 授权，系统实现了微博和腾讯 QQ 的第三方授权登录，这里我们对腾讯平台第三方登录实现流程进行说明：

（1）首先用户得有自己的 QQ 号码，进入 QQ 互联平台进行开发者认证。

（2）QQ 三方登录默认你已经开通网站，且进行过域名备案。提供要求审核的资料后，一般第二天就能通过。

（3）创建个人应用，因为本博客上线的是 WEB 端，所以默认创建 web 应用，相应安卓端，微信公众号平台可凭自己喜好创建。

（4）填好需要的域名、回调地址以及备案等信息，以自己网站为例，回调域填写 http://luotao823.top/oauth/callback/qq，至此就能够拿到相应的 ID 和 key，如图 5-31 所示。

图 5-31 QQ 互联相应 ID 和 key 展示

具体原理就是用户点击页面上的“QQ 授权”按钮后，后台调用 API 接口 login/Oauth/authorise，然后拿到 Client id 和 callback URL 和生成的 Code，根据拿到的 callback URL 跳转到 QQ 登录页面，用户数据 QQ 用户名和密码点击登录时，Code 导出并调用 API 接口 OAuth/access token，拿到生成的 token 去访问 QQ 的用户信息，授权成功。

5.6 系统部署服务器

5.6.1 准备工作

部署服务器前的准备工作如下：

（1）购买服务器和域名。系统选用阿里云服务器，其拥有较好的网络带宽和能提供稳定的服务器。正值阿里云学生机优惠活动，所以选择购买了 2GB 运

中国知网 https://www.cnki.net

存和 40G 云盘，其 CPU 虽然是单核但是能跑满 100%性能基线，针对博客网站性能够用，同时购买域名。

（2）预装系统镜像，相应环境配置。操作系统选择预装 CentOS 7.3 64 位，并且搭配了宝塔镜像，同时购买相应域名，针对于域名和分配的公网 IP 进行域名解析，然后配置相应安全组访问端口，后期需要开放啥端口都需要在安全组中配置，比如 web 服务器的 80 端口，以及宝塔面板默认的 8888 端口。

（3）域名备案。进行域名备案，根据管理局和阿里云与要提交的开发者信息资料，审核通过生成 ICP 备案号，要求放在网站主体底部栏中间的位置，切记审核期间不允许开通网站，审核通过即可域名访问网站，后期可选择进行公安备案。

5.6.2 登录服务器

本系统选择宝塔面板进行服务器代理配置登录，登录界面如图 5-32 所示。

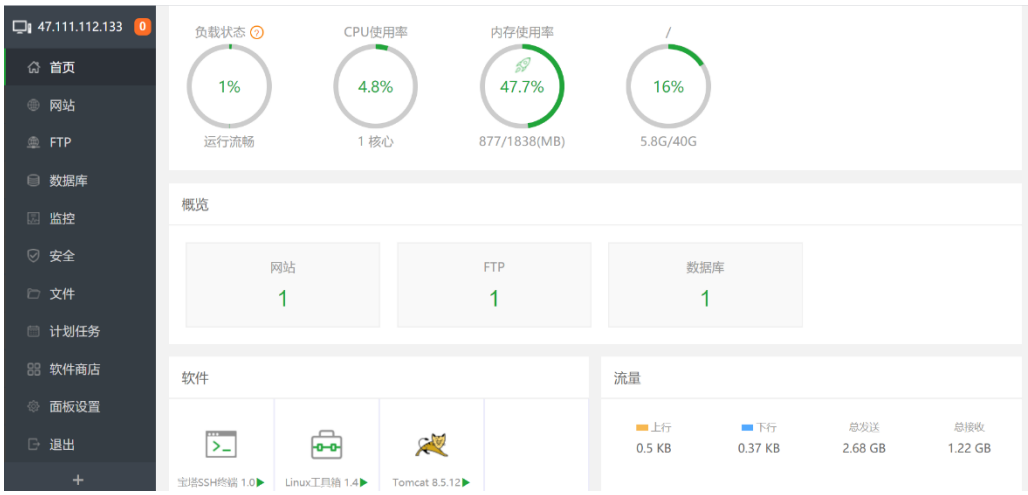


图 5-32 宝塔面板登录界面

我们可以通过 SSH 远程登录输入命令的方式进行环境安装，当我们登录宝塔，也可以一键快捷的配置好本地的 JDK、MySQL 环境，这里我们需要在应用商店里面下载 phpMyAdmin 来对于数据库进行配置，但是之前得下载 Nginx 服务器，因为负载均衡 Nginx 是一个具有高效率的 Http，同时也可以对服务器使用反方向处理。

5.6.3 文件上传到服务器

首先将本地的系统，通过 IDEA 开发工具里面的 maven 项目管理生成使用的 jar 包（如果是打包成 war 包，那就要配置 tomcat），具体是在 maven 项目中先 clean 再 package 就会自动生成系统 jar 包，再通过宝塔面板上传到服务器上，

中国知网 https://www.cnki.net

这个时候我们只要上传相应的数据库文件，在服务其中运行 jar 包即可将项目部署到服务器上。具体我们通过 SSH 工具进行命令操作，如下图 5-33 所示。

最后在宝塔面板里面对于站点进行修改，绑点原来的域名。至此，系统部署服务器成功实现。

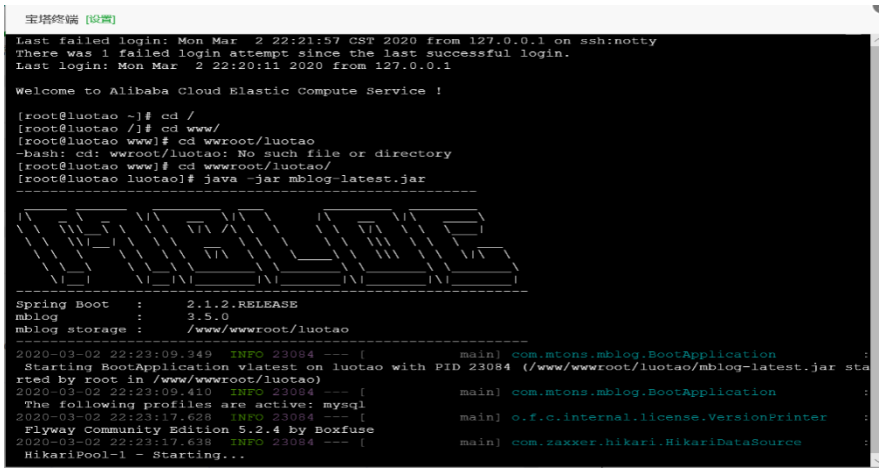


图 5-33 命令输入界面

5.7 测试

系统测试作为软件生命周期的最后环节具有极其重要的作用，为了保证系统运行阶段的可靠稳定，我们要严格按照需求文档对系统进行相关测试，然后及时发现问题并解决。首先，通过需求说明文档分析测试用例的相关节点，将各个功能测试节点按照子功能模块划分；接着，将各个模块里的功能细化，设计出相应的测试规则并结合开发设计文档对实现的相关核心代码进行静态测试，检测程序的准确性和安全性；最后，设计测试用例开始测试。

5.7.1 系统测试方法

本系统是基于 web 端的多用户博客系统，所以相应测试均采用通过浏览器点击进行集成测试。相应测试包括博客系统所有的子模块功能和业务特点，因此本文选用动态测试的方法，即通过运行程序来查找发现程序中存在的 bug 和问题，所以功能测试均采用通过浏览器进行测试。

5.7.2 功能测试用例描述

通过上述对测试的定义和测试方法的介绍，在本小节中将对功能测试进行详细操作。鉴于本文开发的博客系统模块功能相对完善，所以本文当前只对登录注册、文章管理、标签等用例测试过程进行研究。

中国知网 https://www.cnki.net

注册登录测试用例如表 5-2 所示。

表 5-2 注册登录测试用例

模块名称	测试内容	操作	结果	结论
系统注册测试	单击博客网站主界面按钮，然后看是否能够跳转注册界面，同时输入相关内容能否进入后台。	点击注册按钮，合理合规的输入相应注册信息，点击注册按钮。	邮箱验证码收到，提交后进入个人主页，数据库用户表收录用户信息。	用户可在个人主界面进行交互操作，测试成功。
系统登录测试	单击博客网站主界面登录按钮，然后输入用户的账号、密码信息，观察系统是否可以登录管理界面。	点击登录按钮，输入已注册的账号、密码等信息。	系统提示登陆成功，测试成功。	测试成功。

文章管理测试用例如表 5-3 所示。

表 5-3 文章管理测试用例

模块名称	测试内容	操作	结果	结论
文章浏览测试	任意点中相关文章的标题，观察展现的内容是否为所指定的文章内容。	任意点中一个文章标题，等待跳转。	文章的所有内容在文章的页面中全部展现。	测试成功。
文章发表测试	管理员发表新文章。用户进入博客系统，点击文章管理后台按钮。	通过管理员的身份将文章进行添加，文章内容输入完毕之后点击保存，观察系统是否会进行浏览文章的页面。	跳转到浏览文章页面，测试成功。	测试成功。
文章删除测试	是否能够成功的进行文章的删除。	找到文章删除页面，进行删除操作。	文章信息被成功删除。	测试成功。

特色模块测试用例如表 5-4 所示。

表 5-4 特色模块测试用例

模块名称	测试内容	操作	结果	结论
标签添加测试	用户创建标签是否可以前台显示。	用户登录后发布博文同时添加标签。	前台标签功能栏生成相应标签属性的文章。	测试成功。
三方登录测试	登录测试微博、QQ 是否支持三方登录。	用户登录选择相应三方登录标签，信息反馈成功。	成功以第三方登录形式生成数据库字段。	测试成功。
OCR 识图测试	测试是否可以将印刷字体图片进行扫描识别。	搜索框点击图片上传按钮，看是否能够识别文字。	图片文字信息识别正常，且输出至搜索框内。	测试成功。
服务器测试	服务器实例关闭、更新、修复等操作，测试启动后是否正常。	阿里云登录，宝塔面板里进行修复、重启等操作，看程序是否稳健。	系统稳定，部署成功后没有失误状况。	测试成功。

中国知网 https://www.cnki.net

其他测试部分用例具体描述如表 5-5 所示。

表 5-5 其他模块测试用例

模块名称	测试内容	操作	结果	结论
系统性能测试用例	分别记录系统登陆跳转、博文发布、数据搜索响应状态。	相应界面模块手动点击按钮并操作响应记录时间。	所有操作本地响应时间不超过 1 秒。	测试成功。
可靠性的部分测试	部署服务器后，多人并发操作系统相应功能。	针对系统前后台功能多人同时进行数据的访问、添加删除等操作。	系统宕机情况概率低于千分之一。	测试成功。
异常登陆测试	用户登录界面分别记录账户名和密码无效，其他参数有效的情况。	分别输入异常账户名和错误密码，记录网页登录跳转的反馈情况。	界面提示用户账号或密码错误。	测试成功。

5.7.3 兼容性测试

系统兼容性测试主要是考虑系统在不同的用户环境下能够保证有效运行。

(1) 操作系统兼容性

在 Windows 操作系统 win7 和 win10，以及 Linux 操作系统下我们进行了测试，测试结果显示多种操作系统下运行正常稳定。

(2) 浏览器兼容性

由于现阶段市面上浏览器种类繁多，且同一浏览器的版本类型也相对较多。因此，需要考虑系统在不同浏览器和具体浏览器使用不同型号下的测试情况。

表 5-6 兼容性测试用例

模块名称	测试内容	操作	结果	结论
IE 浏览器兼容性测试	BrowserShots 测试工具提交博客系统网站 url。	1.登录博客网站。 2.将网站每个核心模块 url 地址输入测试工具内，自动下载截图。	不同浏览器及不同版本下载的博客模块截图基本一致，页面正常。	测试成功。
Chrome 浏览器兼容性测试	BrowserShots 测试工具提交博客系统网站 url。	1.登录博客网站。 2.将网站每个核心模块 url 地址输入测试工具内，自动下载截图。	不同浏览器及不同版本下载的博客模块截图基本一致，页面正常。	测试成功。
Microsoft edge 浏览器测试	BrowserShots 测试工具提交博客系统网站 url。	1.登录博客网站。 2.将网站每个核心模块 url 地址输入测试工具内，自动下载截图。	不同浏览器及不同版本下载的博客模块截图基本一致，页面正常。	测试成功。

为了节省时间人力成本，我们选择了 Browsershots 在线浏览器测试工具，Browsershots 支持各种不同系统下不同版本的浏览器。在网站 http://browsershots.o

中国知网 https://www.cnki.net

rg/选中所想测试的浏览器和具体版本，然后输入多用户博客系统相应域名网址，通过捕获不同获浏览器中的屏幕截图达到测试网站兼容性的需求。经过网站不同界面表单提交测试，该系统在 IE，Chrome 浏览器、Microsoft edge 浏览器等具有良好的操作条件。具体测试用例如上表 5-6 所示。

5.8 本章小结

经过数月开发及测试，本章首先对于系统各功能模块进行了详细的实现叙述，然后对博客系统登录注册模块、文章管理以及标签进行功能测试，并研究了系统兼容性方面测试，通过测试实际结果和预期结果进行对比分析来改进本博客系统，整个系统运行较为稳定，效率较高能够达到投入使用的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

本文从当前互联网比较流行的环境生态和社交论坛开始，研究其在获取信息方面不足的特点，通过结合博客技术上对于知识信息的解释与延展，生成全新的博客类型，这是一个承载知识分享与社交功能的博客。主要叙述的是一个基于Spring Boot 框架技术的多用户博客相关技术研究。系统使用了当前流行的前后端分离技术，前端部分使用了自适应的 Bootstrap 框架,响应式的 css 能够自动适配移动设备的屏幕界面,易于开发。后端采用 Spring Boot 轻量式开发框架,结合 MVC 软件开发模式，模块分层处理业务逻辑，通过 Lucene 分布式搜索引擎对博文进行索引构建然后达到博文检索功能，使得系统降低冗余，提高访问响应速度。主要开展工作与研究总结如下：

（1）前台界面主要达到了一个展示布局与内容的效果。除了为游客和用户提供主流相关知识分类、具体文字图片内容、在相应界面可对博文发表评论看法外，同时博文作者进行必要的回复，鉴于此系统是多用户博客系统，可多人发表博文，多人进行评论互动。

（2）后台主要是对前台用户操作相应的响应管理,除了注册用户、管理账户信息、通过邮箱验证修改密码的功能、相应博文内容的整理编辑以及其标签的管理设置，同时文章可在用户登录的基础上前后台都可进行撰写，其内置的 Markdown 语法编辑器简单方便，支持左右侧实时预览，不用担心前端博文出现格式性错误。

（3）开发采用 Maven 项目管理工具，通过管理相应 jar 包部署程序测试，生成站点日志，广泛运用在语法自检、服务启动、部署和发布。同时在程序实现过程中，详细介绍 Spring Boot 框架在系统中的运用，Bootstrap 为前台提供接口服务，探讨如何使用 MySQL 数据库为系统提供增删改查，并阐述其优势。

（4）在最后对于系统进行测试，我们通过相应测试方法对于系统进行系统测试，方便快捷且行之有效的达到了对于各个模块功能的详细测试。同时针对于系统实现过程中碰到的困难进行一一分析讨论，最后阐述相应解决方法。

综上，基于 Spring Boot 的多用户博客设计开发，通过把握内容与社交主题的微妙平衡，致力实现为不同类型用户打造自我的生态圈。在目前整个社会追逐现代简约风格与生活品质的当下，以博客系统为载体，给用户打造多样化的知识汲取渠道，提高办公的效率，希望这样一个基于兴趣使然，用户可以静心沉淀自己的博客社交圈能够得到大家的认可与青睐。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 展望

基于 Spring Boot 的多用户博客系统的实现采用了当下大热的 java 后端框架，并且将其积极运用到设计开发中，博客系统一方面为用户提供撰写博文和生态互动的渠道，同时也具备给予自己与别人相互分享所见所闻，感悟人生的意义。虽然博客系统在使用具有可操作性，技术上也都具有一定研究价值，但是在项目跟进的过程中，仍能发现一些不足和需要改进的地方。比如在后期博客使用上用户和相应博文数量未能具有突破，面对内容丰富多样的数据来说，如何科学高效的分析相应文章内容，对于相关语料有价值的部分可以进一步实现数据的可视化分析，以下列举的方面也可以做的更好。

（1）全面的浏览器兼容性。因为这是一个网页端展示的 java web 项目，通常在浏览器中生成界面，所以面对各种版本不一的浏览器必然会出现兼容性问题。现阶段市面上主流的浏览器除了兼容性高的谷歌、火狐以及微软自带的 Edge 浏览器，更存在许许多多内核驱动不一的浏览器，在这些小众浏览器上必然会出现各种影响用户体验的一些 bug，带来各种视觉和人机交互上的差异体验。所以更得差异化的检测这些浏览器兼容特性，追求完美。

（2）平台多端使用的博客社区。虽然采用 Bootstrap 框架具有在 PC、Pad、手机端浏览器自适应调节界面的功能，但是毕竟设计只针对于浏览器实现，所以现在考虑到手机的普遍应用，后期做一个适配于移动端的 app 和线上微信公众号运营平台进行多端登录也是很有必要的。

（3）更加艺术唯美的前端显示效果。由于目前系统追求现代简约的风格，重视模块内容和技术实现，所以在需求阶段对于前台界面的 UI 特性考虑的不是很到位，没有实现更多的显示特效以及复杂功能，比如后期除了邮箱注册可以加入手机验证码功能，改变其背景内容，完善页面交互性的视觉内容。

（4）平台运营完善机制。后期可以通过数据仓库分析，了解用户喜好比重，实现内容上的个性化推荐功能，同时在现有百度 OCR 识图功能之上完善人机交互的应用使得系统更加智能化。同时后期通过考量用户的定位，结合博客的社交属性和相应元素标签，加工原有市场，探索新的盈利模式。

（5）系统安全保证。开发结束后部署服务器上传测试，选用成熟的阿里云服务器，过程中因为相关高危漏洞打补丁的情况造成修复过程中数据丢失，相关配置环境紊乱的问题，造成不得不格式化重新部署的问题，所以在之后信息应用安全方面也要格外重视，可以加入更高的安全方案，使得系统稳健性大大提高。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 陈斌.浅谈中国博客的限制及发展趋势[J].南昌教育学报，2016,27(4).

[2] 张宇,王映辉,张翔南.基于 Spring 的 MVC 框架设计与实现[J].计算机工程,2010(4).

[3] 王月.轻博客的传播特点及对传播生态的影响[J].中州学刊,2014(02):173-176.

[4] M.G. Armentano,D.Godoy,A.A.Amandi.Followee recommendation based on text analysis of micro-blogging activity[J].Information Systems,2013,38(8).

[5] 高舒,刘萍.Web2.0 时代博客、轻博与微博的比较研究[J].图书馆学研究,2012(03):42-44.

[6] 杨发文,宋海刚.浅谈自媒体营销的盈利方式与自身价值——以独立博客为例[J].现代营销(下旬刊),2017(08):67.

[7] 郭涛.科技博客走热　盈利前景待观望[N].中国文化报,2013-11-15(006).

[8] 杨丽,施慧琳,李炯华.博客与微博盈利模式的对比分析[J].科技管理研究,2012,32(19):235-238.

[9] 胡三华,汪晓东.博客在教育教学中的应用初探[J].远程教育杂志,2014,1(1).

[10]常青.把企业搬到博客上[M].北京：清华大学出版社，2015:45-89.

[11]史新艳.国外学术博客研究进展与趋势[M].北京：科学出版社，2016（2）.

[12]杨立帆.企业博客营销研究[J].商场现代化，2016（4）.

[13]黄帅.Vlog 里我看到了真实的感动[N].中国青年报,2020-03-04(002).

[14]张文娟,朱颖颖.Vlog：短视频传播的变与不变[J].传媒,2020(01):45-48.

[15]蔡妍妍.拟剧理论下的 Vlog[J].传媒论坛,2020,3(02):39-40+44.

[16]张昕.vlog 的特点与发展趋势：从视觉说服视角[J].青年记者，2018(17).

[17]邱意浓.探究国内 vlog 发展现状:以哔哩哔哩为例[J].西部广播电视，2018(23).

[18]Cay S.Horstmann,Gary Cornell.JAVA 核心技术[M].北京:机械工业出版社,2008.

[19]Bruce Eckel.Java 编程思想[M].北京:机械工业出版社,2007.

[20]威尔德,斯尼德.Spring Framework 2 入门经典[M].赵利通,译.北京:清华大学出版社,2009.

[21]刘金羽.基于 Spring Boot 的单页网站设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2020(01):35-37+44.

[22]熊益益.基于微服务架构的电商平台的研究与实现[D].北京邮电大学,2019.

[23]李皓.基于 Spring boot 的二手车之家网站的设计与实现[D].北京交通大学,2019.

[24]张峰.应用 Spring Boot 改变 web 应用开发模式[J].科技创新与应用,2017(23):193-194.

[25]鞠宏军,林涛.基于 Spring Boot 的博客系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2019,15(33):50-52+60.

中国知网 https://www.cnki.net

[26]吴昊.基于 JavaWeb 的学生云博客的设计与实现[J].电脑知识与技术,2019,15(16):57-58.

[27]邓笑.基于 Spring Boot 的校园轻博客系统的设计与实现[D].华中科技大学,2018.

[28]崔欣欣,薄小永,彭丽蕊,周倩倩.基于 JSP 和 Servlet 技术的博客系统设计与实现[J].产业与科技论坛,2018,17(17):63-64.

[29]王君丹.学科博客在高校的应用与实现[J].无线互联科技,2018,15(03):88-90.

[30]孙黎月.面向博客管理的全文检索技术研究与实现[D].天津理工大学,2018.

[31]黄小根.基于 JSP+MVC 模式的个人博客系统设计[J].电脑编程技巧与维护,2017(16):24-25+32.

[32]季家健,刘琳岚.基于 Java EE 的个人博客系统[J].信息通信,2017(08):114-116.

[33]王悦.基于 Spring Boot 技术的 SOA 接口研究[J].信息技术,2019,43(06):140-143+148.

[34]叶钰.阿里云低成本 NAT 实现[J].福建电脑,2019,35(08):100-101.

[35]王杉文.基于 SpringBoot+Shiro 的权限管理实现[J].电脑编程技巧与维护,2019(09):160-161+173.

[36]曹芳.将 Bootstrap 技术应用于 CMS 建站中[J].信息技术与信息化,2016(Z1):78-81.

[37]刘薇,范冰冰.云环境下建站技术的研究与比较[J].现代计算机(专业版),2014(30):49-53.

[38]柯芬芬,刘志华.基于 SSM 框架的 Web 应用安全机制研究[J].无线互联科技,2019,16(24):19-20.

[39]李育坤.中国移动数据共享系统的设计与实现[D].南京大学,2019.

[40]傅莞龙,张传武,彭安金.使用 Spring Data 和 JPA 在 JavaEE 系统中简化持久层[J].电子世界,2017(06):88-89+91.

[41]刘志鹏,卫晨.Spring Data 在 JavaEE 系统中的应用与研究[J].电子世界,2014(16):278.

[42]Karkar Alexander J,Burke Lisa M."It's your loss":Making loss one's own through blog narrative practices.[J].Death studies,2020,44(4).

[43]Welch Christie,Cameron Deb,Fitch Margaret,Polatajko Helene.Living in autistic bodies:bloggers discuss movement control and arousal regulation.[J].Disability and rehabilitation,2020.

[44]Karmen Kalk,Piret Luik,Merle Taimalu.The characteristics of students,blog groups and blogging that predict reflection in blogs during teaching practice and induction year[J].Teaching and Teacher Education,2019,86.

[45]刘磊.基于 Web 框架的博客管理系统设计与实现[J].计算机时代,2017(05):20-23.

[46]王君丹.基于 ASP 的校园学科博客系统的设计与实现[D].湖北工业大学,2017.

[47]杨阳.基于 SSH 框架的个性化博客系统设计与实现[J].软件导刊,2016,15(12):74-77.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时光荏苒，随着论文工作逐渐走入尾声，同学们也都在积极寻求毕业工作。真的很荣幸能够在青海师范大学师从才让卓玛老师学习，能够顺利的完成此次毕业论文，我获得了很多良师益友的帮忙指导，在这里我想郑重的给你们道声谢。

在整个撰写论文的过程里，我明白了自己身为软件工程专业毕业生，我们不仅仅只考虑自身专业素养所要求的编程能力，更重要的是完整掌握软件开发的流程方法，通过规范性的要求完成从需求分析到最终的理论变成实践的过程，更重要的是和周围的同伴进行合作与沟通。比如这次论文运用到的相关设计思想和模式无不印证了只有大量的实践应用才能升华相关理论研究。接近两年的科研学习，让我学会的不仅仅是如何分析问题，更多的是积极寻找问题并思考解决的方案，我要把这种学习模式积极运用到以后的工作生活中，让自己永远不会原地踏步。

在整个研究生阶段，才让老师多次给予自己建议与指导，论文工作从未偏离方向。才让老师学术态度严谨、扎实的教学理论方法无不积极引导着我的学习，研一时每周一次的师门交流讨论，跟我们细心讲解语音的前沿知识以及论文相关的理论基础，积极监督我们每周汇报学习心得，让我们潜移默化的提高自身，在整个论文从开题到后面的设计实现过程里，给予我很多建设性意见，再次表达对才让老师的诚挚敬意与感谢。同时感谢整个青师大的学习过程里遇到的同窗好友，还有同门的刘音序、拉毛加等同学，谢谢你们给予的关心与帮助。最后感谢我的父母给予我的支持，是你们鼓励我来师大完成研究生阶段的学习生涯，我能拥有这么好的学习平台，是你们的无私的爱换来的，我会在以后的日子里继续严格要求自己，不骄不躁，谨记青师大对我的教诲。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net